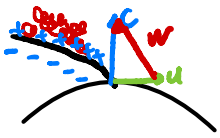
MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 24/01/23

TEORIA FINAL *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

1) Pel rodet d'una bomba centrífuga representada a la figura.
   - **a) El despreniment que s'indica correspon a una situació on el cabal és més gran que el cabal de disseny**
   - b) El despreniment que s'indica correspon a una situació on el cabal és més petit que el cabal de disseny
   - c) El despreniment que s'indica correspon a una situació de vòrtex de punta
   - d) Cap de les anteriors



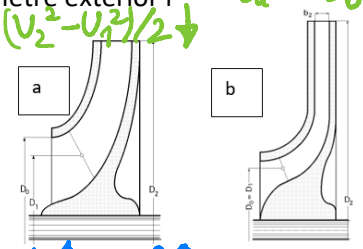
2) Pel rodet d'una bomba centrífuga representada a la figura.
   - **a) El despreniment que s'indica es produeix a la cara de pressió i la bomba gira en sentit horari**
   - b) El despreniment que s'indica es produeix a la cara de succió i la bomba gira en sentit antihorari
   - c) El despreniment que s'indica es produeix a la cara de succió i la bomba gira en sentit horari
   - d) El despreniment que s'indica es produeix a la cara de pressió i la bomba gira en sentit antihorari



3) Per a la bomba centrífuga de la figura, tenint les dues bombes el mateix diàmetre exterior i girant a la mateixa velocitat de rotació, trieu la frase correcte:
   - a) El rodet a dóna mes energia de pressió i més cabal que el rodet b
   - b) El rodet a dóna menys energia de pressió i menys cabal que el rodet b
   - c) El rodet a dóna mes energia de pressió i menys cabal que el rodet b
   - **d) El rodet a dóna menys energia de pressió i més cabal que el rodet b**

$U_{2a} = U_{2b}$

$(U_2^2 - U_1^2)/2 \downarrow$



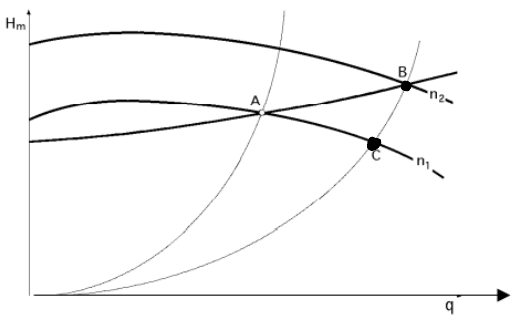
$b\uparrow \Rightarrow Q\uparrow$

4) Per evitar el risc de cavitació en un bomba: (NPSHd ↑)
   - **a) Es convenient reduir la cota de la bomba i augmentar el diàmetre de la canonada d'aspiració**
   - b) Es convenient augmentar la cota de la bomba i augmentar el diàmetre de la canonada d'aspiració
   - c) Es convenient augmentar la cota de la bomba i disminuir el diàmetre de la canonada d'aspiració
   - d) Es convenient disminuir la cota de la bomba i disminuir el diàmetre de la canonada d'aspiració

$(Z_0 - Z_1)\uparrow$

$D\uparrow \Rightarrow h_{tot}\downarrow$

5) En el gràfic següent es representen les corbes característiques de dues bombes a dues velocitats de rotació diferents n1 i n2 , i la corba d'un circuit. Trieu la resposta correcte:
   - a) A i B són punts homòlegs
   - b) A i C són punts homòlegs
   - c) **B i C són punts homòlegs** (corba kQ^2 per origen)
   - d) Cap de les anteriors

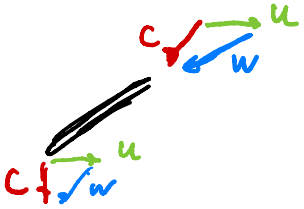


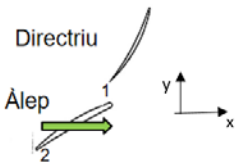
6)

7. Entre la sortida i l'entrada de l'àlep d'una bomba axial sempre es compleix:

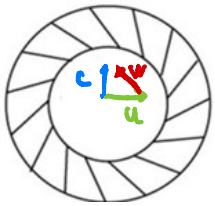
a) $w_2 < w_1$ (en les 3 config vistes)
b) $w_2 > w_1$
c) $c_2 < c_1$
d) $c_2 > c_1$

8) Per a la bomba axial representada en la figura, es pot aconseguir:
a) **$C_{u2}=0$**
b) $C_{u1}>0$
c) $W_{u2}=0$
d) $W_{u1}=0$

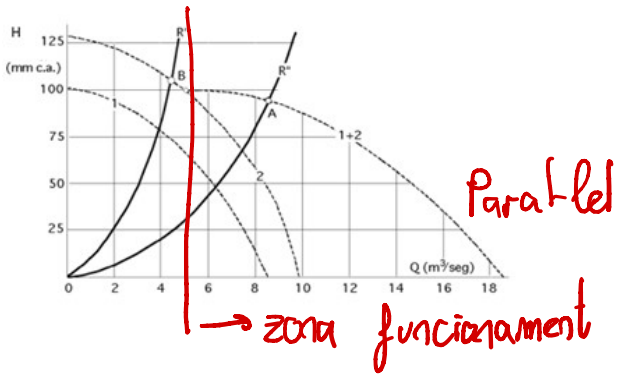




9) El ventilador que es representa a la figura:
a) Gira en sentit horari i es de bon rendiment
b) Gira en sentit antihorari i es de bon rendiment
c) **G**ira en sentit antihorari i es de rendiment mig
d) **Gira en sentit horari i es de rendiment mig** → perfil no aerodin.



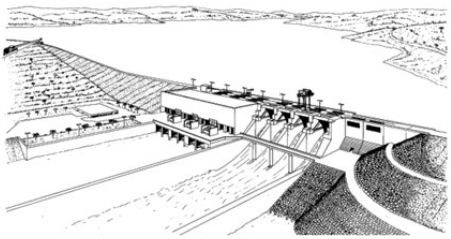
10) A la figura s'han representat les corbes característiques de dos ventiladors i de dos circuits, es compleix:
a) Els ventiladors estan connectats en sèrie i els punts de funcionament B per al circuit R' i A per al circuit R són vàlids per a funcionar en sèrie
b) Els ventiladors estan connectats en paral·lel i els punts de funcionament B per al circuit R' i A per al circuit R són vàlids per a funcionar en paral·lel
c) Els ventiladors estan connectats en sèrie i el punt de funcionament B per al circuit R' no és vàlid per a funcionar en sèrie
d) **Els ventiladors estan connectats en paral·lel i el punt de funcionament B per al circuit R' no és vàlid per a funcionar en paral·lel**



MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES **24/01/23** **PERMUTACIÓ 1**

TEORIA FINAL *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

11) Per a la central hidroelèctrica de la figura, el tipus de turbina més adequat seria:
   a) Turbina Pelton
   b) Turbina Francis
   c) **Turbina Kaplan**
   d) Turbina bomba



salt baix

12) En una turbina Francis sempre es compleix:
   a) Les components meridianes de les velocitats absolutes son iguals $C_{m1}=C_{m2}$
   b) La velocitat del rodet a l'entrada és igual a la sortida $u_1=u_2$
   c) a i b són certes
   d) **Cap de les anteriors**

13) Pel que fa a la formació de la torxa al tub d'aspiració en una turbina
   a) **És més probable que es formi la torxa al tub d'aspiració en una turbina Francis que en una turbina Kaplan**
   b) És més probable que es formi la torxa al tub d'aspiració en una turbina Kaplan que en una Francis
   c) És més probable que es formi la torxa al tub d'aspiració en una turbina Pelton que en una Kaplan
   d) Cap de les anteriors

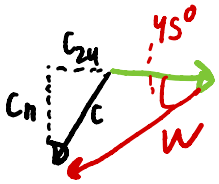
14) El rendiment hidràulic en una turbina es defineix com:
   a) El quocient entre el salt brut i el salt net (salt brut/salt net)
   b) El quocient entre el salt net i el salt brut (salt net/salt brut)
   c) El quocient entre el salt net i el salt brut menys les pèrdues de càrrega del circuit (salt net/(salt brut-pèrdues de càrrega del circuit)
   d) **Cap de les anteriors**

$\eta_H = \frac{H_{real}}{H_{net}}$

$H_{brut} = H_{net} + \text{pèrdues circuit}$

15) Una condició de disseny d'una turbina Pelton és:
   a) **$C_{u2}=0$ C_{u2}: component tangencial de la velocitat absoluta a la sortida del rodet**
   b) $C_{m2}=0$ C_{m2}: component meridiana de la velocitat absoluta a la sortida del rodet
   c) $C_1=u/2$ C_1: Velocitat absoluta a l'entrada, u:velocitat del rodet
   d) Cap de les anteriors

16) A quina condició de càrrega treballa una turbina Francis que gira a 600 rpm, per ella circula un cabal de 2 m^3/s sense desviació a la sortida? (D2 = 0,3 m,b2 = 0,2 m, β2alep = 45°)
   a) Càrrega parcial
   b) **Sobrecàrrega**
   c) Punt de disseny
   d) No es pot saber



$u = \frac{600}{60} \cdot 2\pi \cdot \frac{0,3}{2} = 9.42$

$C_m = \frac{Q}{\pi D_2 b_2} = 10.61$

$W = \frac{C_m}{\sin 45} = 15 \qquad W_u = 10.61$

$C_{2u} = u - W_{2u} = -1,19$ i va en sentit contrari a u

La sobrecàrrega

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES **24/01/23** **PERMUTACIÓ 1**

TEORIA FINAL *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

17) Quin cabal real que passa per l'interior d'un rodet de turbina que gira a 900 rpm i genera un parell d'eix de 53051,65 Nm quan el salt brut és de 60 m, les pèrdues als conductes són de 2 m i té els següents rendiment: η_{hid} = 0,93, η_{mec} = 0,97, η_{vol} = 0,95 i η_{elec} = 0,98?

a) **9,74 m3/s**
b) 8,35 m3/s
c) 7,95 m3/s
d) 10,25 m3/s

$H_{net} = 60-2 = 58$ $P_{mec} = 53051 \cdot \frac{900}{60} \cdot 2\pi$

$P_{HIDR} = \frac{P_{MEC}}{\eta_H \eta_V \eta_m} = 5834268 = 9{,}81 \cdot 1000 \cdot 58 \cdot Q_{circ}$

$Q_{circ} = 10.25$ $Q_{rodet} = 10{,}25 \cdot \eta_{vol} = 9{,}74\ m^3/s$

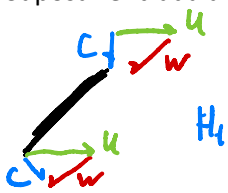
18) En un ventilador axial amb diàmetre de punta 2,3 m i diàmetre de base 1,5 m que dona un cabal de 6500 m^3/min quan gira a 950 rpm s'ha mesurat una velocitat absoluta a la sortida dels àleps de 85 m/s i un altura d'elevació teòrica de 500 m d'aire, quin increment de pressió estàtica dona aquest rodet? Nota: Suposar entrada axial a l'àlep

a) **2786 Pa**
b) 236 Pa
c) 28459 Pa
d) 0 Pa

$Q = \frac{6500}{60}$

$C_1 = C_{1m} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(D_t^2 - D_h^2)} = 45{,}37\ m/s$

$C_2 = 85$
$\rho = 1{,}2$



$H_t = \frac{C_2^2 - C_1^2}{2g} + \frac{W_1^2 - W_2^2}{2g} = 263 + \frac{\Delta P}{\rho g} = 500$

$\Delta P = 2786$

19) Sigui una bomba que aspira un cabal de 0,02 m^3/s d'un dipòsit tancat de nivell constant d'aigua i que es troba instal·lada a una cota de 5 m per sobre la superfície lliure del dipòsit en un circuit amb les següents dades: Longitud canonada aspiració 30 m, coeficient de fricció 0,004, diàmetre canonada 0,1 m, pressió de vapor 2300 Pa, pressió atmosfèrica 1bar. Si la bomba te un NPSH disponible de 7 m, a quina pressió relativa es troba el dipòsit tancat?

a) **23911 Pa**
b) 99850 Pa
c) 52148 Pa
d) 1200 Pa

$NPSH_d = \frac{P}{\rho g} - h_{asp} + (z_0 - z_B) - \frac{P_{VAP}}{\rho g} = 7$ $z_0 - z_B = -5$

$\frac{P}{\rho g} = 7 + \frac{0.004 \cdot 8 \cdot 30 \cdot 0{,}02^2}{\pi^2 0.1^2 g} + 5 + \frac{2300}{9{,}81 \cdot 1000} = 7 + 0.3\% + 5 + 0.234$

$\frac{100.000 + P_{el}}{9{,}81 \cdot 1000} = 12{,}63 \rightarrow P_{el} = 23911$

20) Es fa un assaig en un model a escala reduïda d'un ventilador de diàmetre 5 cm i es determina que el seu rendiment global val 0,85. Quina potencia consumeix el prototipus d diàmetre de 2 m quan impulsa 4000 m3/h d'aire i dona una altura d'elevació de 25 mcaigua? Nota: Considereu que el rendiment global segueix una relació d'escala del tipus $\frac{1-\eta_p}{1-\eta_m} = \left(\frac{D_m}{D_p}\right)^{0.25}$

a) **290 kW**
b) 270 kW
c) 310 kW
d) 200 kW

$P_{hidr} = \frac{4000}{3600} \cdot \frac{25 \cdot 1000}{1{,}2} \cdot 9{,}81 \cdot 1{,}2 = 272500\ W$

(Q, H, g, ρ)

$1 - \eta_p = \left(\frac{D_m}{D_p}\right)^{0{,}25} (1 - \eta_m) \Rightarrow \eta_p = 0.94$

$D_m = 0.05$ $D_p = 2$ $\eta_m = 0{,}85$

$P_{cons} = \frac{P_H}{\eta_p} = 290kW$

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 14/06/23 PERM1

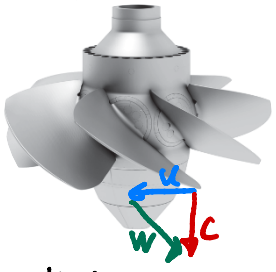
TEORIA FINAL *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

2) Quin tipus de turbina està dissenyada amb una velocitat específica més baixa:
a) Kaplan
b) Francis
c) **Pelton**
d) Axial

3) Una turbina Kaplan té un Dt=4m i Dh=2m. Amb quina inclinació β_2 s'ha de posar l'àlep per aconseguir un flux axial a la sortida (en la secció de punta) si sabem que la màquina gira a 120rpm i que el cabal que hi circula son 100m^3/s

$C = Q/A = 100/\pi\left(\frac{D_t^2 - D_h^2}{4}\right) = 10.61$

$u = \frac{120\pi D_t}{60} = 25,31 \quad \beta = \text{atan}\frac{C}{u} = 22,7^\circ$



a) 28.7º
b) **22.7º**
c) 15.7º
d) 18.7º

4) Quina potència màxima teòrica es pot extreure d'una instal·lació d'una turbina Pelton sense pèrdues que té un injector amb diàmetre 0.2m i la cota del dipòsit que alimenta la turbina està 800m per sobre:

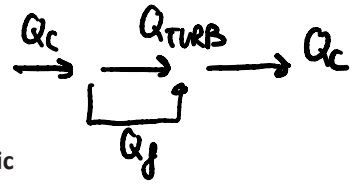
$C_{raig} = \sqrt{2gH} = 125,23 m/s, \quad H = 800$

$Q = C_{raig}\,\frac{\pi \cdot 0,2^2}{4} = 3,93 m^3/s$

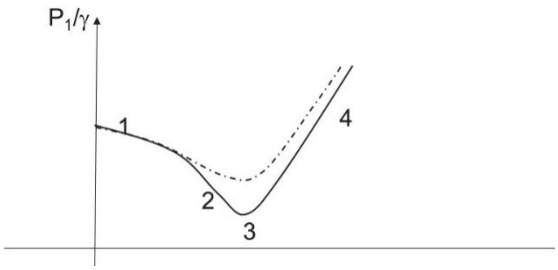
$P_H = \rho g Q H \simeq 31 MW$

a) **31 MW**
b) 15.5 MW
c) 124 MW
d) 80 MW

5) Quina afirmació és certa en una turbina hidràulica
a) La potència hidràulica es inferior a la potència elèctrica
b) El salt aprofitat es mes gran que el salt net
c) El salt net es superior al salt brut
d) **El cabal que passa per la turbina es inferior al que passa pel circuit hidràulic**



6) La seguent figura mostra la evolució de la pressió a l'entrada d'una bomba. Quina afirmació es certa?



a) La bomba en qüestió té cavitació
b) **La línia discontinua correspon a l'evolució de la pressió en la cara de pressió de l'àlep**
c) Al punt 4 és on tenim màxim risc de cavitació.
d) El punt 1 correspon a la sortida de la bomba

7) Suposeu que una bomba en un banc d'assaig no té cavitació en una certa condició d'operació. Per tal d'investigar quan apareix la cavitació es va buidant el nivell del dipòsit inferior mantenint el cabal constant amb una vàlvula de regulació Quina afirmació és certa?
a) Al disminuir el nivell del dipòsit no apareixerà mai cavitació.
b) El nivell del dipòsit no afecta a l'aparició de cavitació
c) **Primer apareixerà cavitació incipient i si es continua buidant apareixerà cavitació desenvolupada.**
d) Primer apareixerà cavitació desenvolupada i si es continua buidant apareixerà cavitació incipient

8) Una bomba centrífuga té un NPSHreq=5m quan el cabal de funcionament en el circuit és Q=1m^3/s. Es volen canviar les canonades del circuit hidràulic amb un material amb f=0.02 tot mantenint el cabal.. Si Zdiposit=100m, Zbomba=104m, longitud de canonada fins la bomba de 5000m, quin diàmetre mínim han de tenir les canonades per a no tenir cavitació a la bomba? P_{vap}=2300 Pa, P_{atm}=90.000 Pa

$NPSHd = \frac{90.000}{9,81 \cdot 1000} - h_L - 4 - \frac{2300}{9,81 \cdot 1000} = 9,17 - h_L - 4 - 0,23$ (z_B)

$NPSHd = 4.94 - h_L < 5 = NPSH_{eq}$,

↳ cavitació sempre

a) 1m
b) 2m
c) 3m
d) **La bomba tindrà cavitació en qualsevol cas**

10) Una bomba centrífuga te una corba característica aproximada H=100-20*Q^2 (H en m i Q en m^3/s). El seu rendiment màxim es per Q=1.5m^3/s. Si el circuit resident te una diferència de cotes de 40m i unes pèrdues hidràuliques 40*Q^2, quin tipus de sistema de regulació es pot instal·lar per tal que la bomba treballi en el seu màxim rendiment

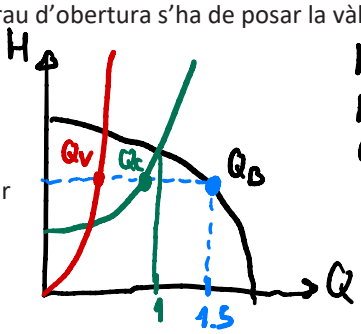
$H_B = 100 - 20Q^2$ } $Q = 1 m^3/s < 1.5$
$H_r = 40 + 40Q^2$ }

↳ Per augmentar Q_B fins 1.5 cal valv. By-Pass

a) **Vàlvula en by-pass**
b) Vàlvula en sèrie a l'entrada
c) Vàlvula en sèrie a la sortida
d) No es pot aconseguir

11) Si s'escull una vàlvula del tipus $H_v = Q_v^2 \cdot 20/\alpha$, amb quin grau d'obertura s'ha de posar la vàlvula en la opció triada?

a) 0.22
b) **0.29**
c) 0.32
d) No hi ha cap grau d'obertura ja que no es pot aconseguir



$H_B = 100 - 20 \cdot 1,5^2 = 55$
$H_L = 55 = 40 + 40 Q_c^2$
$Q_C = 0.6123$
$Q_v = Q_B - Q_C = 0.887$
$H_v = 55 = Q_v^2 \cdot 20/\alpha$
$\alpha = 0.29$

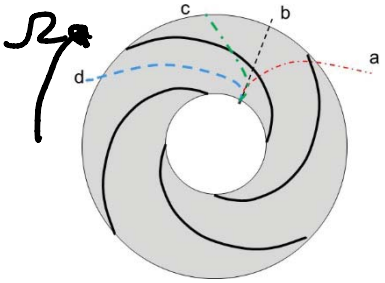
12) Tenim dues bombes de dimensions similars, girant a la mateixa velocitat i una d'elles te β_{2-alep} superior respecte a l'altre bomba. Que es pot esperar d'aquesta bomba amb β_{2-alep} $gran$?

a) Tindrà menys prestacions que la bomba amb β_{2-alep} petit FALSA
b) **Tindrà els canals més llargs que la bomba amb β_{2-alep} petit** FALSA
c) Tindrà menys pèrdues per fricció a la carcassa ja que c_2 serà més baixa FALSA
d) Tindrà menys rendiment → CERTA

13) Quina afirmació es falsa sobre $H_{th-\infty aleps}$ i $H_{th-a.finits}$?

a) $H_{th-\infty aleps} > H_{th-a.finits}$
b) La diferència entre les dues és més petita quan la bomba treballa amb cabals grans
c) La diferència entre les dues és més petita si la bomba té més àleps
d) **El rendiment hidràulic és defineix com $H_{th-a.finits}/H_{th-\infty aleps}$**

14) Quina opció correspon a la trajectòria absoluta d'una partícula que passa per la següent bomba centrífuga?



a) a
b) b
c) c
d) d

15) Una bomba centrífuga gira a 600rpm i té un diàmetre de 1m a la sortida i una amplada de 0.2m. Amb quin angle β_2 (considerar β_2 <90º) disenyarieu la bomba per tal de que el cabal màxim teòric que passi per ella sigui 5m^3/s.?

$R_2 = 0{,}5$

$w = \frac{600}{60} \cdot 2\pi = 62{,}83$ rad/s $\quad H_{th\,MAX} = \frac{(wR_2)^2}{g} = 100{,}6$

$Q_{MAX} \Rightarrow H_{th} = 0 \Rightarrow 0 = 100.6 - \frac{w \cot an \beta_2}{2\pi b_2 g} Q_{MAX}$, $Q_{MAX} = 5$

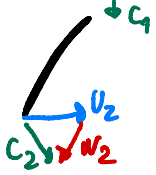
$\cot an \beta_2 = 3.94 \Rightarrow \beta_2 = 14.2$

a) 18.2º
b) 16.2º
c) **14.2º**
d) 20.2º

16) Una bomba axial consta d'un àlep i una directriu a la sortida. Considereu 1, l'entrada de l'àlep, 2 la sortida de l'àlep i 3 la sortida de la directriu. Considereu que a 1 el flux entra sense prerotació i que la sortida a 3 es axial. Quina afirmació es certa

a) $c_2 < c_1$
b) $w_2 > w_1$
c) $u_2 = u_1$
d) $c_{2u} = 0$

17) Sobre la bomba anterior es coneix que gira a 300rpm i que el diàmetre mig és D_{mig}=1.2m. Es coneix també que Dt=1.4m i Dh=1m i que per la bomba passa un cabal de 10m^3/s. Amb quin angle β_2 dissenyarieu l'àlep si es necessita que la bomba doni una altura teòrica de 10m.c.aigua (en el D_{mig})?Suposar que el flux surt sense desviació



$u_2 = \frac{300\pi D_{mig}}{60} = 18{,}84$ m/s

$c_{2u} = H_{th} \cdot 9{,}81 / u_2 = 5{,}2$m/s (ja que $c_{1u} = 0$)

$c_{2m} = Q / \pi\left(\frac{D_t^2 - D_h^2}{4}\right) = 13{,}26 \quad w_{2u} = 13{,}64$

$\beta_2 = a\tan \frac{c_{2m}}{w_{2u}}$

$\beta_2 = 44{,}2°$

a) **44.2º**
b) 48.2º
c) 52.2º
d) 40.2º

18) Quina afirmació sobre una màquina receptora és sempre certa

a) **L'energia específica del fluid a l'entrada es superior a l'energia específica a la sortida**
b) La pressió a l'entrada és inferior a la pressió a la sortida
c) La cota a l'entrada de la màquina es inferior que la cota a la sortida
d) Cap de les anteriors

19) Quina relació existeix entre la diferencia de cotes (H_o) i la altura d'elevació de la bomba (H_b) en un circuit de bombeig.

a) $H_b = H_o$
b) $H_b > H_o$
c) $H_b < H_o$
d) H_b pot ser inferior, superior o igual a H_o depenent de la cota a on instal·lem la bomba

20) Tenim dues bombes geomètricament semblants amb diàmetres significativament diferents i girant a la mateixa velocitat. Quina afirmació sobre les seves corbes característiques es certa.

a) Les dues corbes característiques $H - Q$ seran aproximadament iguals
b) **En les coordenades ψ, φ les dues corbes seran aproximadament iguals**
c) Si una de les bombes treballa en un circuit determinat amb H_1, Q_1 llavors la bomba 2 treballarà, en aquell mateix circuit, en el punt $H_2 = H_1(\frac{D_2}{D_1})^2, Q_2 = Q_1(\frac{D_2}{D_1})^3$
d) Si una de les bombes treballa en un circuit determinat amb H_1, Q_1 llavors la bomba 2 treballarà, en aquell mateix circuit, en el punt $H_2 = H_1(\frac{D_1}{D_2})^2, Q_2 = Q_1(\frac{D_1}{D_2})^3$

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 03/07/23

REAVALUACIÓ *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

---

1) Quan es parla de ventiladors ens referim a:
- **a) Turbomàquina generadora de flux incompressible**
- b) Turbomàquina generadora de flux compressible
- c) Turbomàquina receptora de flux incompressible
- d) Turbomàquina receptora de flux compressible

2) L'energia per unitat de pes que una turbina hidràulica pot teòricament extreure d'un fluid s'anomena:
- **a) Salt net**
- b) Salt brut
- c) Altura d'elevació
- d) Cota piezomètrica

3) La corba resistent d'un sistema de bombeig simple entre dos dipòsits oberts a l'atmosfera i sense pèrdues de carreges singulars es calcula com:
- **a) Diferència de cotes entre superfícies lliures dels dipòsits + pèrdues per fricció a les canonades + pèrdues per difusió**
- b) Diferència de cotes entre bases dels dipòsits + pèrdues per fricció a les canonades+ pèrdues per difusió
- c) Diferència de cotes entre superfícies lliures dels dipòsits + pèrdues per difusió
- d) Diferència de cotes entre la base del dipòsit superior i la superfície lliure del dipòsit inferior+ pèrdues per fricció + pèrdues per difusió

4) Quan s'aplica la semblança a les màquines hidràuliques s'observa que en els rangs de funcionament normals:
- **a) Reynolds i rugositat relativa són constants**
- b) Reynolds i rugositat relativa no són constants
- c) Coeficient de pressió i Reynolds són constant
- d) Coeficient de pressió i coeficient de cabal són constants

5) Per tal de dissenyar correctament el difusor en una bomba centrífuga, en quina direcció del següents vectors l'orientaríeu:
- **a) C a la sortida**
- b) W a la sortida
- c) U a la sortida
- d) W a l'entrada

6) En ventiladors centrífugs l'angle beta de sortida de l'àlep només pot tenir un rang:
- **a) Des de valors inferiors a 90° fins a valors superiors a 90°**
- b) De valors inferiors a 90°
- c) De valors superiors a 90°
- d) De valors iguals a 90°

7) Sigui una bomba amb una corba característica en SI igual a ($H=100-2000Q^2$). Si fabriquem una bomba geomètricament semblant que gira un 35% més lenta i que és un 13% més petita, calcula el cabal de funcionament si el circuit resistent on es fa funciona segueix l'equació en SI igual a ($H=40+300Q^2$):
- **a) No dona cap cabal**
- b) 0,162 m3/s
- c) 0,224 m3/s
- d) 0,050 m3/s

$D_2/D_1 = 0,87$

$\frac{n_2}{n_1} = 0,65$

$\frac{H_1}{n_1^2 D_1^2} = \frac{H_2}{n_2^2 D_2^2}$; $\frac{Q_1}{n_1 D_1^3} = \frac{Q_2}{n_2 D_2^3}$ $\Big\}$ $H_1 = A - BQ_1^2 \rightarrow H_2 = A\frac{n_2^2 D_2^2}{n_1^2 D_1^2} - B\frac{D_1^4}{D_2^4} Q_2^2$

$H_1 = 100 - 2000Q^2 \rightarrow H_2 = 31,97 - 3491\,Q_2^2$;

$31,97 < 40$, no donarà cabal

8) Sigui una bomba axial per on hi circula un cabal de 78 m3/h que té un rodet amb un diàmetre de cub de 45mm, un diàmetre de punta de 138 mm i que gira a 789 rpm. Es volen instal·lar-hi directrius fixes a la sortida. Calculeu l'angle d'entrada de les directrius més adient a un diàmetre de 93 mm si l'angle de sortida de l'àlep és de 43° i el fluid presenta una desviació de 7°.
- **a) 45,2°**

$Q = 78/3600$

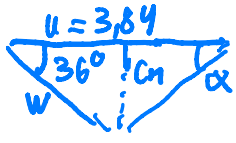
$D_t = 0,138$

$D_h = 0,045$

$C_m = Q / \frac{\pi}{4}(D_t^2 - D_h^2) = 1,62$

$u = \frac{789}{60} \cdot \pi \cdot 0,093 = 3,84$

$\beta_{2f} = 43 - 7 = 36$



$W = 2,75$

$W_u = 2,22$

$C_u = 1,61$

$\alpha = 45,2°$

b) 22,9°
c) 36,0°
d) 90°

9) Es disposa d'una bomba que impulsa un cabal d'aigua de 1250 m3/h i que presenta les següents dimensions i propietats mesurades: Diàmetre canonada aspiració 0,5 m, Diàmetre canonada d'impulsió 0,45 m, Cota entrada bomba 2 m, Cota sortida bomba 2,3 m, Pressió relativa entrada bomba -0.82 bar, Pressió relativa sortida bomba 11,6 bar. Calcula l'energia específica aportada al fluid.

a) 1245,8 m2/s2
b) 127 m2/s2
c) 693,7 m2/s
d) 70,7 m2/s2

$Q = \frac{1250}{3600}$ $A_1 = \frac{0,5^2\pi}{4}$ $A_2 = \frac{0,45^2\pi}{4}$

$H_B = \frac{p_2-p_1}{\rho g} + \frac{c_2^2-c_1^2}{2g} + z_2 - z_1 = 127\,m$ → $E = 1245,8\ m^2/s^2$ //

$p_2 - p_1 = (11.6 + 0.82)\cdot 10^5$

$c_1 = Q/A_1 = 1,768$ $c_2 = 2,16$

10) Una màquina hidràulica te la corba característica en SI igual a ($H=179-1598Q^2$). Si quan el cabal que hi circula és de 0,167 m3/s el rendiment és del 72%, calcula el rendiment aproximat pel punt homòleg en una màquina un 75% més gran i que gira un 30% més ràpid.

a) 76%
b) 72%
c) 54%
d) 23%

$\frac{D_p}{D_m} = 1,75$ $D_m/D_p = 0,57$ $\eta_m = 0,72$

$\frac{1-\eta_p}{1-\eta_m} = \left(\frac{D_m}{D_p}\right)^{0,25}$ → $\eta_p = 0,756$ //

11) En una certa aplicació es vol mantenir la empenta axial d'una bomba en valors reduïts. Quin tipus de bomba escolliríeu?

a) Multicel·lular
b) De doble entrada
c) Amb directrius a l'entrada
d) Rodet obert

12) Quina afirmació sobre les juntes es certa?

a) Augmenten el rendiment mecànic de la bomba
b) Augmenten el rendiment hidràulic de la bomba
c) Augmenten el cabal que passa pel rodet
d) Augmenten el rendiment volumètric

13) En un laboratori, s'estan testejant les prestacions d'una bomba per cavitació. Per un cabal determinat es vol obtenir el $NPSH_{req\text{-}desnvolupada}$. Quin criteri podríeu fer servir?

a) Es pot determinar, mitjançant inspecció visual o acústica, quan comencen a aparèixer bombolles de cavitació.
b) Es pot determinar mirant només un manòmetre de pressió a l'entrada.
c) Es pot determinar mesurant l'altura d'elevació que està donant la bomba i observar quan aquesta es redueix un valor petit (al voltant de 3%) tot i mantenir-se constant el cabal.
d) No es pot determinar en un laboratori.

14) En un circuit la bomba instal·lada cavita i es decideix solucionar aquest problema. Quines mesures serien més efectives, sense canviar la bomba?

a) Instal·lar una canonada nova amb més diàmetre i augmentar la cota de la bomba $z_B \uparrow$ ✗
b) Instal·lar una canonada nova amb més diàmetre i més rugosa → $h_L \uparrow$ ✗
c) Escalfar el líquid $p_{vap} \uparrow$ ✗
d) Pujar la cota del dipòsit inferior omplint-lo amb més aigua $(z_B - z_0) \downarrow$ ✓

15) Quina de les següents situacions representa millor el context energètic actual i futur?

a) Amb l'increment de la energia solar i eòlica, la hidràulica deixarà de ser necessària.
b) S'incrementaran les energies fòssils, però no les renovables.
c) Es pretén funcionar només amb energia solar i eòlica ja que son altament predictibles.
d) **La energia hidràulica ajuda a compensar la impredictibilitat de l'energia solar i eòlica**.

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 03/07/23

REAVALUACIÓ *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

---

16) Que succeeix quan reduïm molt la potència produïda per una turbina Francis si ho comparem amb la situació a on la màquina treballa en condicions de disseny?

a) No succeeix res en especial ja que la turbina està dissenyada per regular potència.
b) Una turbina Francis no pot treballar fora del punt de disseny.
c) Degut a la component tangencial de la velocitat a la sortida apareix una torxa estreta.
d) Degut a la component tangencial de la velocitat a la sortida apareix una torxa ampla amb prerotació.

17) D'una central hidroelèctrica amb una turbina es coneix que la màquina produeix una energia anual de 292GWh funcionant un promig de 8h al dia i 365 dies. Si per la canonada que porta a la turbina hi circula un cabal promig de 10m^3/s, quina màquina tenim instal·lada?

a) **Pelton**
b) Francis
c) Kaplan
d) No es pot determinar amb les dades de l'enunciat

$P_{el} = 292 \cdot 10^9 / 8.365 = 100MW$
Podem suposar un η_g
$\rightarrow P_{el} = 133MW = \rho g Q H \cdot \eta_g$
$H > 1000m \rightarrow$ Pelton

18) Una turbina Francis treballa en el seu punt de disseny quan genera una potència elèctrica de 45MW amb un salt de 100m. El rendiment del generador es 0.98 i el rendiment de la turbina 0.85. Es coneix que la secció de sortida es de 5m^2 i el diàmetre de sortida es 1m. Finalment es sap que la màquina te 10 parell de pols i genera a 50Hz ($f_{rot} = f_{elect}/p$). Si el flux no te desviació a la sortida, amb quin angle β han estat dissenyats els angles a la sortida?

a) 35º
b) 30º
c) 45º
d) 50º

disseny



$u = \frac{50}{10} \cdot \pi \cdot \frac{1}{0,2} = 15,7$
$P_H = P_{el}/(\eta_{alt} \cdot \eta_{mec}) = 54MW$
$Q = P_H/\rho g H_N = 55 m^3/s$
$C = C_m = \frac{Q}{A_{sort}} = 11$
$\beta = 35^0$ //

19) Una bomba amb una corba característica H=130-0.2Q^2, H en m i Q en l/s, es regula per subministrar un cabal de 20l/s en un determinat circuit de bombeig. La bomba té una corba NPSH, que en el rang de funcionament descrit es pot aproximar per $NPSH_r = K_1 \frac{C_{1m}^2}{2g} + K_2 \frac{W_1^2}{2g}$. Amb K1=1 i K2=1. Si la bomba gira a 1500rpm amb un diametre d'entrada de 0.1m i una amplada de 0.02m, quin es el NPSHr de la bomba en aquesta situació?

a) 1.6 m
b) 3.6m
c) 7.6m
d) 4.2m

$u = \frac{1500}{60} \cdot \pi \cdot 0,1 = 7,85 m/s$
$C_{1m} = Q/A = \frac{20/1000}{\pi \cdot 0,1 \cdot 0,02} = 3,18 m/s$
$W_1 = 8,47$
$NPSHr = 4,2 m$ //

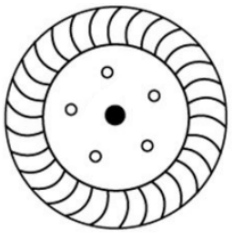
20) Suposem una bomba que treballa amb un NPSreq=6m quan el cabal que hi circula es de 15l/s. La bomba dona una altura de 80m. A quina cota màxima podem posar la bomba anterior si la canonada te un diàmetre de 0.2m, L_{asp}=10m, L_{imp}=2340m, i coeficient de fricció 0.03? Dades: P_{atm}=100.350 Pa i P_{vap}=2300 Pa, $Z_{diposit}$=100m

a) 96m
b) 186m
c) **104m**
d) 100m

$G = \frac{P_{atm}}{\rho g} - h_{f,asp} - (Z_0 - Z_B) - \frac{P_{VAP}}{\rho g}$
$h_{L,1SP} = 0,017$ $\frac{P_{ATM}}{\rho g} = 10,19$ $\frac{P_{VAP}}{\rho g} = 0,234$
$6 = 10 - 100 + Z_B \Rightarrow Z_B = 104 m$ //
Z_{DIP}

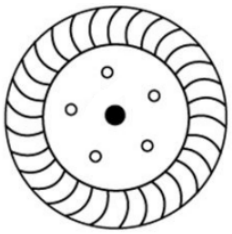
MÀQUINES HIDRÀULIQUES	Examen Final	09/01/24. Temps: 65 min.	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*	
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.			

1	Un ventilador és: a) Una turbomàquina generadora de flux incompressible b) Una màquina de desplaçament positiu generadora de flux incompressible c) Una turbomàquina receptora de flux incompressible d) Una turbomàquina receptora de flux compressible
2	Quan extrapolem el rendiment de model a prototipus d'una bomba centrifuga sabem que: a) El rendiment és adimensional, per tant és el mateix en model i prototipus b) S'han d'utilitzar els números adimensionals de cabal, pressió i potència c) El rendiment del model sempre serà més petit que el del prototipus d) El rendiment del prototipus sempre serà més petit que el del model
3	En una bomba centrifuga treballant per sota del cabal de disseny: a) Sempre hi ha prerotació a la entrada b) L'angle d'incidència és positiu c) L'angle d'incidència és negatiu d) L'angle d'incidència no té influència
4	Una turbina Pelton de 2m de diàmetre gira a 500rpm. Quin hauria de ser teòricament el seu salt (menystenint pèrdues i suposant que el raig surt a 180º) per obtenir la màxima extracció d'energia del raig? a) 430 m b) 558 m c) 700m d) 930m
5	La desviació a la sortida en un rodet centrífug: a) És negativa per cabals més grans que el de disseny b) Pot ser negativa o positiva c) A alta càrrega és més gran que al punt de disseny d) És més gran com més petit és el número d'àleps del rodet
6	Per un rodet centrífug amb $\beta_{2f}=90^{o}$: a) L'alçada teòrica és independent del cabal b) L'alçada teòrica és més gran per cabals per sota del cabal de disseny c) L'alçada teòrica és més petita per cabals per sota del cabal de disseny d) L'alçada teòrica és independent de la velocitat de rotació
7	La configuració de la imatge representa un rodet axial amb directriu a la entrada. Quina de les afirmacions és certa: a) Permet que la velocitat absoluta a la sortida sigui axial b) La velocitat absoluta a la entrada del rodet és axial c) La fricció sobre l'àlep del rodet és més petita que en altres configuracions de directrius d) La velocitat relativa a la sortida és més gran que a la entrada 
8	El rodet de la figura (el flux entra cap al full): a) És un rodet axial i gira en sentit horari b) És un rodet centrífug i gira en sentit horari c) És un rodet axial i gira en sentit antihorari d) És un rodet centrífug i gira en sentit antihorari 
9	Quina bomba és ideal per impulsar aigua a un desnivell de 1000m? a) Bomba axial b) Bomba centrífuga de doble entrada c) Bomba centrífuga multicel·lular d) Bomba centrífuga amb inductor a la entrada
10	Una turbina Francis genera 30MW de potència i el seu salt net es de 100m. Suposant el rendiment de la turbina 0.9 i del generador de 0.96, quin cabal (m^3/s) passa per les canonades? (densitat=1000 kg/m^3) a) 30.58 m^3/s b) 31.86 m^3/s c) 35.39 m^3/s d) Cal el rendiment volumètric

11	En una bomba centrífuga amb rendiment volumètric de 0.98: a) El cabal que passa pel rodet és més gran que el cabal que passa pel circuit b) El cabal que passa pel rodet és més petit que el cabal que passa pel circuit c) El cabal que passa pel rodet és igual que el cabal que passa pel circuit d) L'altura d'elevació real es 0.98 vegades la teòrica
12	Una bomba centrífuga impulsa aigua des d'un dipòsit inferior a un superior amb una diferència de cotes de 100m. En la situació actual, la bomba funciona amb un cabal Q determinat. Es vol reduir el cabal que passa per la bomba a la meitat sense augmentar l'alçada que dona la bomba. Com es podria fer? a) Regulant amb una vàlvula en sèrie amb la bomba a la impulsió d'aquesta b) Regulant amb una vàlvula en sèrie amb la bomba a la aspiració d'aquesta c) Regulant amb una vàlvula en paral·lel amb la bomba d) Variant la velocitat de rotació de la bomba
13	On és més habitual patir cavitació en una bomba centrífuga a) A la entrada i cara de succió b) A la sortida i cara de succió c) A la entrada i cara de pressió d) A la sortida i cara de pressió
14	Quina afirmació és certa del ventilador d'àleps corbats cap endavant de la figura? a) Gira en sentit antihorari i té millor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere b) Gira en sentit horari i té millor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere c) Gira en sentit antihorari i té pitjor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere d) Gira en sentit horari i té pitjor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere 
15	En una turbina Pelton es pot regular el cabal: a) Obrint i tancant les directrius b) Obrint i tancant els àleps del rodet c) Obrint i tancant el injector d) Variant la velocitat de rotació
16	En una turbina Kaplan és cert que (punta és a radi exterior i base al radi interior) a) $\beta_{1f\text{-punta}} < \beta_{1f\text{-base}}$ b) $\beta_{1f\text{-punta}} > \beta_{1f\text{-base}}$ c) $\beta_{1f\text{-punta}} = \beta_{1f\text{-base}}$ d) $\beta_{1f\text{-punta}} = \beta_{2f\text{-punta}}$
17	La potència mecànica extreta en un aerogenerador depèn: a) Linealment de la velocitat del vent b) De la velocitat del vent al quadrat c) De la velocitat del vent al cub d) De la velocitat del vent elevada a quatre
18	Una bomba centrífuga gira a 600rpm i te un diàmetre de sortida de 2m. El cabal de disseny és 18.83 m^3/s i l'amplada de sortida del rodet son 0.2m. Si volem que la bomba doni una altura teòrica de 100m en aquestes condicions, amb quin angle dissenyaríeu els àleps del rodet a la sortida? a) 14º b) 26º c) 18º d) 22º
19	Si es col·loca un difusor a la sortida de la bomba, amb quin angle han d'estar orientades les directrius? a) 44º b) 40º c) 36º d) 84º
20	Si el diàmetre a l'entrada es 1m i l'amplada 0.3m amb quin angle dissenyaríeu els àleps a l'entrada? a) 42º b) 38º c) 22.5º d) 32.5º

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	Examen Final	09/01/24. Temps: 65 min.	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*	
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.			

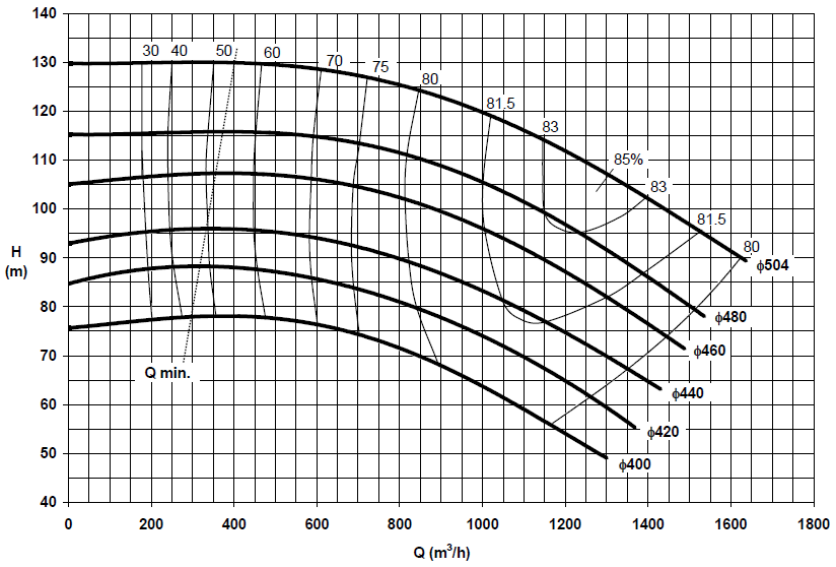
1	Un ventilador és: **a) Una turbomàquina generadora de flux incompressible** b) Una màquina de desplaçament positiu generadora de flux incompressible c) Una turbomàquina receptora de flux incompressible d) Una turbomàquina receptora de flux compressible
2	Quan extrapolem el rendiment de model a prototipus d'una bomba centrifuga sabem que: a) El rendiment és adimensional, per tant és el mateix en model i prototipus b) S'han d'utilitzar els números adimensionals de cabal, pressió i potència **c) El rendiment del model sempre serà més petit que el del prototipus** d) El rendiment del prototipus sempre serà més petit que el del model
3	En una bomba centrifuga treballant per sota del cabal de disseny: a) Sempre hi ha prerotació a la entrada **b) L'angle d'incidència és positiu** c) L'angle d'incidència és negatiu d) L'angle d'incidència no té influència
4	Una turbina Pelton de 2m de diàmetre gira a 500rpm. Quin hauria de ser teòricament el seu salt (menystenint pèrdues i suposant que el raig surt a 180º) per obtenir la màxima extracció d'energia del raig? a) 430 m **b) 558 m** c) 700m d) 930m $u = \frac{\pi n D}{60} = \frac{\pi \cdot 500 \cdot 2}{60} = 52.36\ m/s$ $\theta_{opt} = \frac{u}{c} = \frac{1}{2} \rightarrow c = 2u = 104.72\ m/s$ $c = \sqrt{2gH_n} \rightarrow H_n = \frac{c^2}{2g} = \frac{104.72^2}{2 \cdot 9.81} = 558\ m$
5	La desviació a la sortida en un rodet centrífug: a) És negativa per cabals més grans que el de disseny b) Pot ser negativa o positiva c) A alta càrrega és més gran que al punt de disseny d) **És més gran com més petit és el número d'àleps del rodet**
6	Per un rodet centrífug amb β_{2f}=90º: **a) L'alçada teòrica és independent del cabal** b) L'alçada teòrica és més gran per cabals per sota del cabal de disseny c) L'alçada teòrica és més petita per cabals per sota del cabal de disseny d) L'alçada teòrica és independent de la velocitat de rotació
7	La configuració de la imatge representa un rodet axial amb directriu a la entrada. Quina de les afirmacions és certa: a) Permet que la velocitat absoluta a la sortida sigui axial b) La velocitat absoluta a la entrada del rodet és axial **c) La fricció sobre l'àlep del rodet és més petita que en altres configuracions de directrius** d) La velocitat relativa a la sortida és més gran que a la entrada 
8	El rodet de la figura (el flux entra cap al full): a) És un rodet axial i gira en sentit horari b) És un rodet centrífug i gira en sentit horari **c) És un rodet axial i gira en sentit antihorari** d) És un rodet centrífug i gira en sentit antihorari 
9	Quina bomba és ideal per impulsar aigua a un desnivell de 1000m? a) Bomba axial b) Bomba centrífuga de doble entrada **c) Bomba centrífuga multicel·lular**

	d) Bomba centrífuga amb inductor a la entrada
10	Una turbina Francis genera 30MW de potència i el seu salt net es de 100m. Suposant el rendiment de la turbina 0.9 i del generador de 0.96, quin cabal (m^3/s) passa per les canonades? (densitat=1000 kg/m^3) a) 30.58 m^3/s b) 31.86 m^3/s **c) 35.39 m^3/s** d) Cal el rendiment volumètric $$\eta_{total} = \frac{P_{elec}}{P_{hid}} \rightarrow P_{hid} = \frac{P_{elec}}{\eta_{total}} = \frac{30}{0.96 \cdot 0.9} = 34.72\ MW$$ $$P_{hid} = \rho g H_n Q \rightarrow Q = \frac{P_{hid}}{\rho g H_n} = \frac{34.72 \cdot 10^6}{1000 \cdot 9.81 \cdot 100} = 35.39\ m^3/s$$
11	En una bomba centrífuga amb rendiment volumètric de 0.98: **a) El cabal que passa pel rodet és més gran que el cabal que passa pel circuit** b) El cabal que passa pel rodet és més petit que el cabal que passa pel circuit c) El cabal que passa pel rodet és igual que el cabal que passa pel circuit d) L'altura d'elevació real es 0.98 vegades la teòrica
12	Una bomba centrífuga impulsa aigua des d'un dipòsit inferior a un superior amb una diferència de cotes de 100m. En la situació actual, la bomba funciona amb un cabal Q determinat. Es vol reduir el cabal que passa per la bomba a la meitat sense augmentar l'alçada que dona la bomba. Com es podria fer? a) Regulant amb una vàlvula en sèrie amb la bomba a la impulsió d'aquesta b) Regulant amb una vàlvula en sèrie amb la bomba a la aspiració d'aquesta c) Regulant amb una vàlvula en paral·lel amb la bomba **d) Variant la velocitat de rotació de la bomba**
13	On és més habitual patir cavitació en una bomba centrífuga **a) A la entrada i cara de succió** b) A la sortida i cara de succió c) A la entrada i cara de pressió d) A la sortida i cara de pressió
14	Quina afirmació és certa del ventilador d'àleps corbats cap endavant de la figura? a) Gira en sentit antihorari i té millor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere **b) Gira en sentit horari i té millor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere** c) Gira en sentit antihorari i té pitjor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere d) Gira en sentit horari i té pitjor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere 
15	En una turbina Pelton es pot regular el cabal: a) Obrint i tancant les directrius b) Obrint i tancant els àleps del rodet **c) Obrint i tancant el injector** d) Variant la velocitat de rotació
16	En una turbina Kaplan és cert que (punta és a radi exterior i base al radi interior) **a) $\beta_{1f\text{-}punta} < \beta_{1f\text{-}base}$** b) $\beta_{1f\text{-}punta} > \beta_{1f\text{-}base}$ c) $\beta_{1f\text{-}punta} = \beta_{1f\text{-}base}$ d) $\beta_{1f\text{-}punta} = \beta_{2f\text{-}punta}$
17	La potència mecànica extreta en un aerogenerador depèn: a) Linealment de la velocitat del vent b) De la velocitat del vent al quadrat **c) De la velocitat del vent al cub** d) De la velocitat del vent elevada a quatre
18	Una bomba centrífuga gira a 600rpm i te un diàmetre de sortida de 2m. El cabal de disseny és 18.83 m^3/s i l'amplada de sortida del rodet son 0.2m. Si volem que la bomba doni una altura teòrica de 100m en aquestes condicions, amb quin angle dissenyaríeu els àleps del rodet a la sortida? a) 14º b) 26º **c) 18º** d) 22º

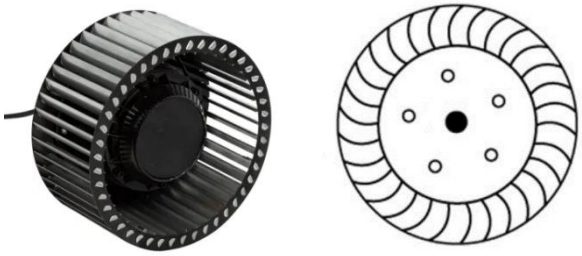
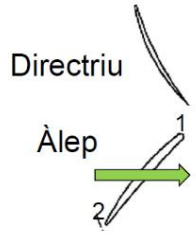
	$$u_2 = \frac{\pi n D_2}{60} = \frac{\pi \cdot 600 \cdot 2}{60} = 62.83\ m/s$$ $$H_{th,disseny} = \frac{u_2 \cdot C_{2u}}{g} \rightarrow C_{2u} = \frac{H_{th} g}{u_2} = \frac{100 \cdot 9.81}{62.83} = 15.61\ m/s$$ $$C_{2m} = \frac{Q_{sort}}{A_{sort}} = \frac{18.83}{\pi \cdot 2 \cdot 0.2} = 14.98\ m/s$$ $$tg(\beta_{2f}) = \frac{C_{2m}}{U_2 - C_{2u}} = \frac{14.98}{62.83 - 15.61} \rightarrow \beta_{2f} = 18º$$
19	Si es col·loca un difusor a la sortida de la bomba, amb quin angle han d'estar orientades les directrius? **a) 44º** b) 40º c) 36º d) 84º $$tg(\alpha_{2f}) = \frac{C_{2m}}{C_{2u}} = \frac{14.98}{15.61} \rightarrow \alpha_{2f} = 44º$$
20	Si el diàmetre a l'entrada es 1m i l'amplada 0.3m amb quin angle dissenyaríeu els àleps a l'entrada? a) 42º b) 38º c) 22.5º **d) 32.5º** $$C_{1m} = \frac{Q_{ent}}{A_{ent}} = \frac{18.83}{\pi \cdot 1 \cdot 0.3} = 19.98\ m/s$$ $$u_1 = \frac{\pi n D_1}{60} = \frac{\pi \cdot 600 \cdot 1}{60} = 31.42\ m/s$$ $$tg(\beta_{1f}) = \frac{C_{1m}}{U_1} = \frac{19.98}{31.42} \rightarrow \beta_{1f} = 32.5º$$

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	Examen Final	19/06/24. Temps: 80 min.	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*	
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.			

1	Quina és la funció principal d'un difusor en una bomba centrífuga? a) Augmentar la velocitat del fluid b) Reduir la velocitat del fluid i augmentar la pressió c) Controlar la cavitació d) Reduir la pre-rotació del fluid
2	Quina és la funció principal d'una bomba centrífuga de doble entrada? a) Augmentar l'altura d'elevació. b) Reduir les pèrdues hidràuliques. c) Augmentar el cabal del circuit. d) Millorar l'eficiència volumètrica.
3	La figura mostra la corba característica d'una bomba centrífuga per diferents diàmetres de rodet. També es mostren les isolínies de rendiment en %. Quin diàmetre de rodet escolliries si la corba resistent del circuit és $Hr = 90 + 202.5Q^2$ (H en m, i Q en m³/s). a) Φ 504 b) Φ 480 c) Φ 460 d) Φ 440
4	Finalment s'instal·la el rodet de 460mm de diàmetre en la instal·lació i una vàlvula en sèrie per regular el cabal amb $h_v = (400/\alpha)Q^2$, on α és 1 per la vàlvula totalment oberta i 0 per la vàlvula totalment tancada. Si es fixa α a 0.5, quin cabal passarà pel circuit? La corba resistent del circuit sense la vàlvula és la mateixa que a l'apartat anterior. a) 450 m³/h b) 400 m³/h c) 600 m³/h d) 800 m³/h



5	Pel cas del rodet de 460mm de diàmetre i el circuit original (sense la vàlvula en sèrie de l'apartat anterior). Si es vol incrementar el rendiment de la bomba en funcionament, quina opció és vàlida? a) Instal·lar una vàlvula en sèrie amb la bomba b) Instal·lar una vàlvula en paral·lel amb la bomba c) Disminuir la velocitat de rotació de la bomba d) Escollir un rodet amb menys diàmetre
6	Durant el funcionament d'una bomba centrífuga, s'observa cavitació a la entrada d'aquesta. Com evitareu aquest fenomen de cavitació? a) Disminuint el NPSH disponible b) Augmentant el cabal que passa per la bomba c) Instal·lant una segona bomba en paral·lel d) Augmentant la submergència de la bomba
7	Quina potència mecànica màxima pot generar un aerogenerador que té les corbes de Cp com les del formulari quan la velocitat del vent és 10 m/s, sabent que té un diàmetre de 100m i un generador que permet velocitat variable entre 14 i 35 rpm?. a) 1.5 MW b) 2.3 MW c) 2.6 MW d) 1 MW
8	Si el vent baixa a 5 m/s, quina potència mecànica màxima podria generar el mateix aerogenerador que el de l'apartat anterior? a) 874 kW b) 541 kW c) 106 kW d) 283 kW
9	El tip vòrtex és un fenomen que passa a: a) Ventiladors centrífugs i càrrega parcial b) Ventiladors axials i vist des de el sistema rotatiu gira en sentit contrari al rodet c) Ventiladors axials degut a la diferència de pressions entre cara de pressió i cara de succió d) Ventiladors centrífugs a sobrecàrrega

10	El rodet de la figura: a) És un ventilador amb àleps corbats cap endavant i gira en sentit horari. b) És un ventilador amb àleps corbats cap endarrere i gira en sentit horari. c) És un ventilador amb àleps corbats cap endavant i gira en sentit antihorari. d) És un ventilador amb àleps corbats cap endarrere i gira en sentit antihorari. 
11	Quin es l'objectiu principal de posar directrius a l'entrada en rodets axials segons la configuració indicada a la figura? a) Fer que el flux surti dels àleps en direcció axial (c_{2u}=0) b) Regular el cabal c) Reduir el mòdul de w i amb això la fricció amb els àleps del rodet d) Convertir part de l'energia cinètica en pressió 
12	El rodet de la figura té un cabal Q=10,5 m^3/s i un diàmetre de base i de punta D_h=0,2 m i D_t=1,2 m, respectivament. Si el flux entra al rodet amb una velocitat relativa w_1=15,4 m/s, i l'àlep té un angle β_{1a} de 43°, quin serà l'angle d'incidència a l'entrada del rodet? a) 4,68° b) -8,68° c) 5,93° d) Cap de les anteriors
13	En un rodet centrífug amb β_{2alep}>90º: a) El rendiment sol ser major que en un rodet amb β_{2alep}<90º b) Les partícules surten, des de un punt de vista absolut, en direcció contrària al gir del rodet c) La trajectòria del canal (entre àleps) és més curta que en un rodet amb β_{2alep}<90º d) La component tangencial C_{2u} és menor que en un rodet amb β_{2alep}<90º
14	Trieu la resposta falsa. En un circuit amb una turbina Francis entre dos embassaments: a) El salt que pot aprofitar la turbina sempre serà menor que el salt brut b) L'energia disponible per la turbina és en forma de pressió i energia cinètica c) El terme de difusió depèn de la velocitat a la sortida de la canonada d'aspiració d) El salt net és igual al salt brut menys les pèrdues de càrrega en la canonada de pressió (o forçada) i el terme de difusió
15	Trieu la resposta falsa. En el cas teòric d'un rodet centrífug amb àleps finits i flux ideal: a) Tenim un angle de desviació a la sortida dels àleps b) Existeix una diferència de pressions entre les dues cares dels àleps c) L'altura teòrica és major que un rodet amb àleps infinits i flux ideal d) No hi ha fricció amb els àleps
16	La pre-rotació a l'entrada d'un rodet centrífug: a) Sempre és en la mateixa direcció de gir del rodet b) Sempre augmenta l'altura teòrica d'Euler c) Pot aparèixer quan treballem a cabals molt petits d) Apareixerà en ventiladors quan tinguin un difusor a la sortida
17	Escolliu quin dels següents aparells és una turbomàquina generadora de flux incompressible: a) Una bomba d'oli en un circuit oleohidràulic b) Un compressor d'aire c) Un aerogenerador d) Un ventilador axial
18	Quan un rodet centrífug real treballa en condició de disseny s'ha de complir (essent d desviació i i incidència): a) $C_1 = C_{1m}$ i d = 0 b) C_1 radial i $\beta_{2àlep} = \beta_{2fluid}$ c) $C_1 = C_{1m}$, i = 0 i d=0 d) C_1 radial i $\beta_{1àlep} = \beta_{1fluid}$
19	Tenim una bomba centrífuga sense desviació de diàmetre D_2=0,4 m que gira a 600 rpm. Inicialment té un triangle de velocitats amb les components c_{2m}=7,16 m/s i c_{2u}=3,47 m/s. Si reduïm el cabal a la meitat, amb quina velocitat relativa w_2 sortirà el flux del rodet? a) 5,79 m/s b) 4,56 m/s c) 9,78 m/s d) Cap de les anteriors
20	El model a escala reduïda d'un rodet centrífug té la corba característica $H_m=10 - 15Q_m^2$ per una velocitat de gir constant. Sabent que el prototip té un diàmetre 5 vegades major que el model, quina seria la seva corba característica quan gira a la mateixa velocitat que aquest? a) $H_p=250 - 375Q_p^2$ b) $H_p=250 - 3Q_p^2$ c) $H_p=250 - 0.024Q_p^2$ d) Cap de les anteriors

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	Examen Final	19/06/24. Temps: 80 min.	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*	
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.			

1 Quina és la funció principal d'un difusor en una bomba centrífuga?

a) Augmentar la velocitat del fluid
b) Reduir la velocitat del fluid i augmentar la pressió
c) Controlar la cavitació
d) Reduir la pre-rotació del fluid

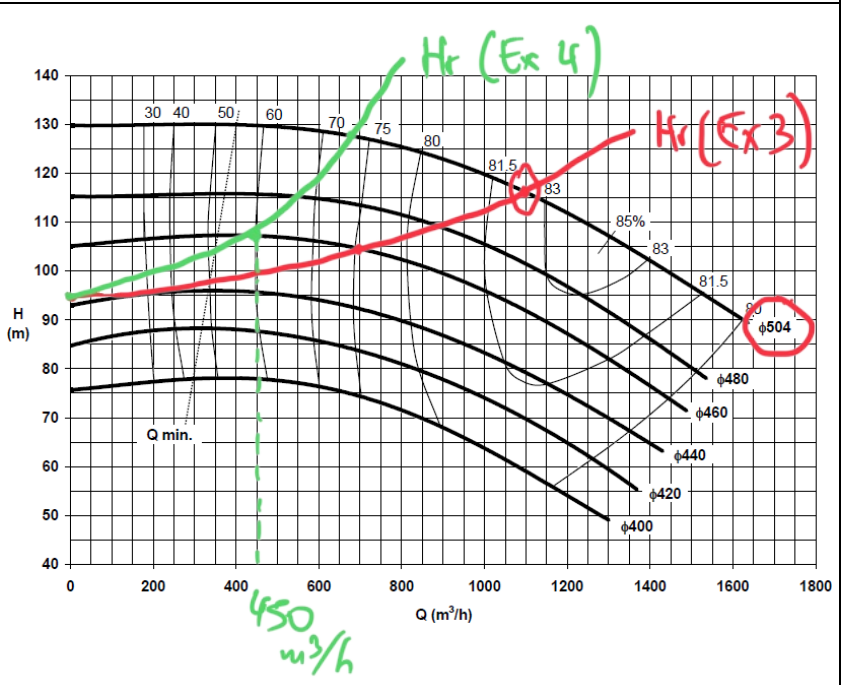
2 Quina és la funció principal d'una bomba centrífuga de doble entrada?

a) Augmentar l'altura d'elevació.
b) Reduir les pèrdues hidràuliques.
c) Augmentar el cabal del circuit.
d) Millorar l'eficiència volumètrica.

3 La figura mostra la corba característica d'una bomba centrífuga per diferents diàmetres de rodet. També es mostren les isolínies de rendiment en %. Quin diàmetre de rodet escolliries si la corba resistent del circuit és $Hr = 90 + 202.5Q^2$ (H en m, i Q en m³/s).

a) Φ 504
b) Φ 480
c) Φ 460
d) Φ 440

H	Q (m³/s)	Q (m³/h)
90	0	0
100	0'277	800
112'5	0'33	1200



4 Finalment s'instal·la el rodet de 460mm de diàmetre en la instal·lació i una vàlvula en sèrie per regular el cabal amb $h_v = (400/\alpha)Q^2$, on α és 1 per la vàlvula totalment oberta i 0 per la vàlvula totalment tancada. Si es fixa α a 0.5, quin cabal passarà pel circuit? La corba resistent del circuit sense la vàlvula és la mateixa que a l'apartat anterior.

a) 450 m³/h
b) 400 m³/h
c) 600 m³/h
d) 800 m³/h

H	Q (m³/s)	Q (m³/h)
90	0	0
117'8	0'166	600
102'4	0'111	400

5 Pel cas del rodet de 460mm de diàmetre i el circuit original (sense la vàlvula en sèrie de l'apartat anterior). Si es vol incrementar el rendiment de la bomba en funcionament, quina opció és vàlida?

a) Instal·lar una vàlvula en sèrie amb la bomba
b) Instal·lar una vàlvula en paral·lel amb la bomba
c) Disminuir la velocitat de rotació de la bomba
d) Escollir un rodet amb menys diàmetre

6 Durant el funcionament d'una bomba centrífuga, s'observa cavitació a la entrada d'aquesta. Com evitareu aquest fenomen de cavitació?

a) Disminuint el NPSH disponible
b) Augmentant el cabal que passa per la bomba
c) Instal·lant una segona bomba en paral·lel
d) Augmentant la submergència de la bomba

7 Quina potència mecànica màxima pot generar un aerogenerador que té les corbes de Cp com les del formulari quan la velocitat del vent és 10 m/s, sabent que té un diàmetre de 100m i un generador que permet velocitat variable entre 14 i 35 rpm?.

a) 1.5 MW
b) 2.3 MW
c) 2.6 MW
d) 1 MW

$C_{p\max} = 0'48$ (gràfic) $\rightarrow \lambda = 8$ $\lambda = \frac{2\pi r n}{60 v} \rightarrow n = \frac{8 \cdot 60 \cdot 10}{2\pi 50} = 30'56$ rpm OK!

$P_{wec} = C_p \frac{1}{2} \rho A v^3 = 0'48 \frac{1}{2} 1'2 \pi \frac{100^2}{4} \cdot 10^3 = 2'26$ MW

8 Si el vent baixa a 5 m/s, quina potència mecànica màxima podria generar el mateix aerogenerador que el de l'apartat anterior?

a) 874 kW
b) 541 kW
c) 106 kW
d) 283 kW

$\lambda_{min} = \frac{2\pi 50 \cdot 14}{60 \cdot 5} = 14'66$ → gràfic $C_p = 0'18$ $\beta = 5°$ → $P_{wec} = 0'18 \cdot \frac{1}{2} 1'2 \pi \frac{100^2}{4} 5^3 = 106$ kW

$\lambda_{max} = \frac{2\pi 50 \cdot 35}{60 \cdot 5} = 36'65$

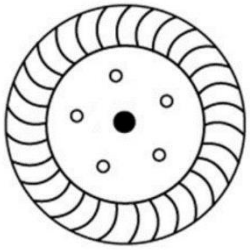
9 El tip vòrtex és un fenomen que passa a:

a) Ventiladors centrífugs i càrrega parcial
b) Ventiladors axials i vist des de el sistema rotatiu gira en sentit contrari al rodet
c) Ventiladors axials degut a la diferència de pressions entre cara de pressió i cara de succió
d) Ventiladors centrífugs a sobrecàrrega

10 El rodet de la figura:

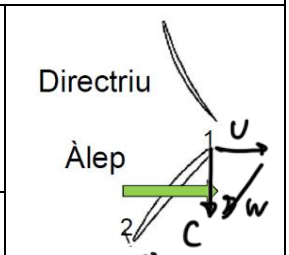
a) És un ventilador amb àleps corbats cap endavant i gira en sentit horari.
b) És un ventilador amb àleps corbats cap endarrere i gira en sentit horari.
c) És un ventilador amb àleps corbats cap endavant i gira en sentit antihorari.
d) És un ventilador amb àleps corbats cap endarrere i gira en sentit antihorari.





11 Quin es l'objectiu principal de posar directrius a l'entrada en rodets axials segons la configuració indicada a la figura?

a) Fer que el flux surti dels àleps en direcció axial (c_{2u}=0)
b) Regular el cabal
c) Reduir el mòdul de w i amb això la fricció amb els àleps del rodet
d) Convertir part de l'energia cinètica en pressió



12 El rodet de la figura té un cabal Q=10,5 m^3/s i un diàmetre de base i de punta D_h=0,2 m i D_t=1,2 m, respectivament. Si el flux entra al rodet amb una velocitat relativa w_1=15,4 m/s, i l'àlep té un angle β_{1a} de 43°, quin serà l'angle d'incidència a l'entrada del rodet?

a) 4,68°
b) -8,68°
c) 5,93°
d) Cap de les anteriors

$\beta_{1f} = a\sin C_{1m}/w_1 = 38,32$

$i = \beta_{1a} - \beta_{1f} = 4,68°$

$C_1 = C_{1m} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(D_t^2 - D_h^2)} = 9,54$

13 En un rodet centrífug amb β_{2alep}>90º:

a) El rendiment sol ser major que en un rodet amb β_{2alep}<90º
b) Les partícules surten, des de un punt de vista absolut, en direcció contrària al gir del rodet
c) La trajectòria del canal (entre àleps) és més curta que en un rodet amb β_{2alep}<90º
d) La component tangencial C_{2u} és menor que en un rodet amb β_{2alep}<90º

14 Trieu la resposta falsa. En un circuit amb una turbina Francis entre dos embassaments:

a) El salt que pot aprofitar la turbina sempre serà menor que el salt brut
b) L'energia disponible per la turbina és en forma de pressió i energia cinètica
c) El terme de difusió depèn de la velocitat a la sortida de la canonada d'aspiració
d) El salt net és igual al salt brut menys les pèrdues de càrrega en la canonada de pressió (o forçada) i el terme de difusió

15 Trieu la resposta falsa. En el cas teòric d'un rodet centrífug amb àleps finits i flux ideal:

a) Tenim un angle de desviació a la sortida dels àleps
b) Existeix una diferència de pressions entre les dues cares dels àleps
c) L'altura teòrica és major que un rodet amb àleps infinits i flux ideal
d) No hi ha fricció amb els àleps

16 La pre-rotació a l'entrada d'un rodet centrífug:

a) Sempre és en la mateixa direcció de gir del rodet
b) Sempre augmenta l'altura teòrica d'Euler
c) Pot aparèixer quan treballem a cabals molt petits
d) Apareixerà en ventiladors quan tinguin un difusor a la sortida

17 Escolliu quin dels següents aparells és una turbomàquina generadora de flux incompressible:

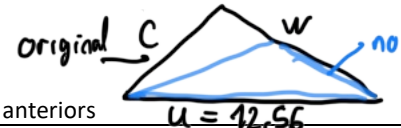
a) Una bomba d'oli en un circuit oleohidràulic
b) Un compressor d'aire
c) Un aerogenerador
d) Un ventilador axial

18 Quan un rodet centrífug real treballa en condició de disseny s'ha de complir (essent d desviació i i incidència):

a) $C_1 = C_{1m}$ i d = 0
b) C_1 radial i $\beta_{2àlep} = \beta_{2fluid}$
c) $C_1 = C_{1m}$, i = 0 i d=0
d) C_1 radial i $\beta_{1àlep} = \beta_{1fluid}$

19 Tenim una bomba centrífuga sense desviació de diàmetre D_2=0,4 m que gira a 600 rpm. Inicialment té un triangle de velocitats amb les components c_{2m}=7,16 m/s i c_{2u}=3,47 m/s. Si reduïm el cabal a la meitat, amb quina velocitat relativa w_2 sortirà el flux del rodet?

a) 5,79 m/s
b) 4,56 m/s
c) 9,78 m/s
d) Cap de les anteriors



$C_{2m} = 7,16$
$C_{2u} = 3,47$
$W_{2u} = 9,09$

$W_{2u}/C_{2m} = W_{2u}/C_{2m}$
$C_{2m} = 7,16/2 = 3,58$
$W_{2u} = 4,54$
$W_2 = 5,79$ m/s

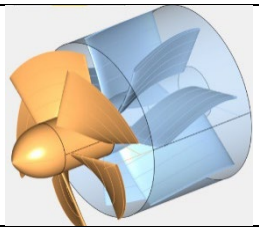
20 El model a escala reduïda d'un rodet centrífug té la corba característica $H_m = 10 - 15Q_m^2$ per una velocitat de gir constant. Sabent que el prototip té un diàmetre 5 vegades major que el model, quina seria la seva corba característica quan gira a la mateixa velocitat que aquest?

a) $H_p = 250 - 375Q_p^2$
b) $H_p = 250 - 3Q_p^2$
c) $H_p = 250 - 0.024Q_p^2$
d) Cap de les anteriors

$H_m = 10 - 15Q_m^2$

$H_p = 10\left(\frac{D_p}{D_m}\right)^2 - 15\left(\frac{D_m}{D_p}\right)^4 Q_p^2 = 250 - 0,024Q_p^2$

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	Reavaluació	04/07/24. Temps: 90 min.	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*	
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.			

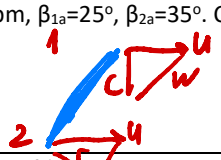
1	Quin és <u>l'altura d'elevació teòrica estàtica</u> que dona el següent rodet axial en el seu punt de disseny? Dades: $D_{interior}$=0.1m, D_{punta}=0.2m, n=1000 rpm, β_{1a}=25º, β_{2a}=35º. Considereu una secció mitja de D=0.15m y sense desviació. a) 0.35 m b) 1.75 m c) 2.1 m d) 17.16 m
2	Per un cabal de Q=0.11 m^3/s i el rodet axial anterior, quin angle d'entrada hauria de tenir una directriu a la sortida per recuperar el màxim d'energia? Considereu una secció mitja de D=0.15m y sense desviació y que el flux entra totalment axial. a) 76 graus b) 90 graus c) 54 graus d) 35 graus
3	Un rodet centrífug gira a 1500 rpm i té un diàmetre d'entrada de 0.05m i de sortida de 0.2m i una amplada de 0.1m a la entrada i de 0.02m a la sortida. Els àleps tenen β_{1a}=20º i β_{2a}=30º. Quina alçada màxima teòrica pot donar aquest rodet? Considereu que el flux entra totalment radial i que té una desviació a la sortida de 5 graus. a) 19 m b) 25 m c) 15 m d) 40 m
4	Quin cabal passa pel rodet de l'apartat anterior quan dona una altura teòrica de 15m? Considereu que el flux entra totalment radial i que té una desviació a la sortida de 5 graus. a) 0.011 m^3/s b) 0.022 m^3/s c) 0.037 m^3/s d) 0.092 m^3/s
5	Una bomba del sistema oleohidràulic del tren d'aterratge d'un avió és: a) Una turbomàquina generadora de flux compressible b) Una màquina generadora de desplaçament positiu de flux incompressible c) Una màquina receptora de desplaçament positiu de flux compressible d) Una turbomàquina receptora de flux incompressible
6	El salt net d'una màquina receptora depèn de: a) La diferència de velocitats entre la entrada i la sortida b) La diferència de velocitats i de cota entre la entrada i la sortida c) La diferència de velocitats, de cota i de pressió entre la entrada i la sortida d) La diferència de velocitats, de cota, de pressió, més les pèrdues per fricció.
7	En una bomba es mesura el rendiment i s'obté un valor de 0.65. Quin serà el rendiment d'una bomba geomètricament similar en el seu punt homòleg amb 4 vegades més cabal girant a la mateixa velocitat?. NOTA: suposar la llei d'extrapolació de rendiments del formulari a) 0.75 b) 0.69 c) 0.85 d) 0.8
8	La desviació a la sortida en el rodet centrífug: a) Pot ser positiva o negativa, depenent del cabal b) Si existeix, és sempre negativa c) Si existeix, és sempre positiva d) Depèn del signe de la incidència a la entrada
9	En un rodet centrífug, amb un cabal més petit que el de disseny i sense prerotació: a) La incidència és 0 b) La incidència és negativa c) La incidència és positiva a) La incidència depèn de si hi ha desviació a la sortida
10	Quina afirmació és certa sobre el rodet de la figura? a) És un rodet axial amb directrius a la entrada b) És un rodet centrífug amb directrius a la sortida c) És un rodet axial amb directrius a la sortida d) És un rodet centrífug amb directrius a la entrada 
11	Quin seria l'objectiu de posar un difusor a la sortida d'una bomba centrífuga? a) Disminuir la pressió a la càmera espiral

	b) Regular el cabal que passa per la bomba c) Augmentar la velocitat a la càmera espiral d) Cap de les anteriors
12	Tenim dues bombes hidràuliques per a utilitzar en un circuit hidràulic $H_r=10+1.01\cdot Q^2$. La primera bomba te una corba $H_{b1}=80-20Q^2$ i la segona bomba amb una corba $H_{b2}=60-20Q^2$. Es vol augmentar el cabal que arriba al dipòsit superior i connectem les bombes en paral·lel. Quina altura donaran les bombes i quin cabal arribarà al circuit superior? NOTA: comprovar numèricament quina solució de les proposades és factible a) H= 13.75m, Q=3.34m^3/s b) H=20m, Q=3.146 m^3/s c) H=12.39m; Q= 1,54 m^3/s d) H=26.32m; Q=4.88 m^3/s
13	Per una operació determinada d'una bomba s'aprecia que existeixen bombolles de cavitació (amb tècniques acústiques) però el rendiment no es veu afectat. En aquest punt mesurem $NPSH_{mesurat}$. Quina afirmació es certa? a) $NPSH_{mesurat} < NPSH_{req-desenvolupada}$ b) $NPSH_{mesurat} > NPSH_{req-incipient}$ c) $NPSH_{mesurat} < NPSH_{req-incipient}$ d) Si hi ha cavitació, el rendiment es veurà afectat i per tant la situació descrita no és possible
14	Una bomba es troba a 2 m per sobre d'un dipòsit d'aigua obert a l'atmosfera i separat d'ell per una canonada de 1km amb un coeficient de fricció de 0.03 i diàmetre de 2m. Quan funciona amb 10 m^3/s el seu NPSH requerit es 15m. Per evitar que aquesta bomba caviti te instal·lada una bomba de petites dimensions entre el dipòsit inferior i la bomba principal. Quina altura d'elevació ha de donar com a mínim la bomba auxiliar? $Pvap = 2340\ Pa, Patm = 100.000\ Pa$ a) 14.79 m b) 12.79 m c) 7.05 m d) 4 m
15	Quin dels següents ventiladors presenta una velocitat absoluta a la sortida més elevada (considerant dimensions i velocitat de rotació igual)? a) Corbat cap endavant b) Radial c) Corbat cap enrere d) Els tres presenten la mateixa velocitat absoluta a la sortida si tenen la mateixa velocitat de rotació
16	Es vol fer treballar una turbina Pelton aproximadament al 25% de la potència nominal. La turbina te 4 injectors i suposem que la apertura en % de cada injector es proporcional al cabal que passi per aquell injector. Quina de les següents operacions donaria un rendiment més elevat? a) 4 injectors al 25% b) 2 injectors al 50% i 2 tancats c) 1 injector al 100% i 3 tancats d) 3 injectors al 33% i un tancat
17	Quan s'està turbinant l'aigua que passa per una turbina Francis, quin ordre segueix el fluid? a) Camara espiral, tub d'aspiració, directrius, turbina b) Camara espiral, directrius, turbina, tub d'aspiració c) Tub d'aspiració, turbina, directriu, camara espiral d) Tub d'aspiració, directrius, turbina, camara espiral
18	Una turbina Pelton te un rendiment de turbina de 90% i el generador del 98%. La turbina està a una cota de 300m sobre el nivell del mar i la captació d'aigua a 1500m. Si considerem que les pèrdues al circuit hidràulic son del 5% i que el cabal d'aigua que travessa la canonada es de 5 m^3/s, quina potencia elèctrica genera la màquina? a) 55.9 MW b) 63.39 MW c) 50.31 MW d) 49.3 MW
19	La relació entre la velocitat de rotació de la roda i la velocitat del raig es 0.48. Si la velocitat del raig es 149 m/s i la màquina té 6 parells de pol ($f_{elect} = 50Hz$) quin es el diàmetre del rodet? a) 2.73 m b) 1.37 m c) 3.2 m d) 1.6 m
20	En un aerogenerador, l'angle β_{fluid} entre la velocitat de rotació i la velocitat relativa del vent: a) Augmenta a mida que ens allunyem del centre de la màquina b) Disminueix a mida que ens allunyem del centre de la màquina c) Es manté a mida que ens allunyem del centre de la màquina d) Depèn del disseny de la pala

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	Reavaluació	04/07/24. Temps: 90 min.	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Només s'ha d'entregar el full de marques òptiques*	
Respostes correctes sumen 1 punt, respostes errònies resten -1/3 punts i respostes en blanc 0 punts. Total 20 punts.			

1 Quin és l'altura d'elevació teòrica estàtica que dona el següent rodet axial en el seu punt de disseny? Dades: $D_{interior}$=0.1m, D_{punta}=0.2m, n=1000 rpm, β_{1a}=25º, β_{2a}=35º. Considereu una secció mitja de D=0.15m y sense desviació.

a) 0.35 m
b) 1.75 m
c) 2.1 m
d) 17.16 m



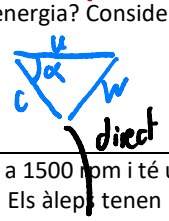
$U_1 = \frac{\pi D_n n}{60} = 7,85$ $C_m/u = \tan 25 \rightarrow C_m = 3,65$

$C_{m2} = C_{m1}$ $W_{u2} = C_{m2}/\tan\beta_2 = 5,21$

$W_2 = \sqrt{W_{u2}^2 + C_{m2}^2} = 6,35$ $W_1 = \sqrt{W_1^2 + C_{m1}^2} = 8,65$ $H_{th_{id}} = \frac{W_1^2 - W_2^2}{2g} = 1,75$

2 Per un cabal de Q=0.11 m³/s i el rodet axial anterior, quin angle d'entrada hauria de tenir una directriu a la sortida per recuperar el màxim d'energia? Considereu una secció mitja de D=0.15m y sense desviació y que el flux entra totalment axial.

a) 76 graus
b) 90 graus
c) 54 graus
d) 35 graus



$C_m = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(D_t^2 - D_n^2)} = 4,67$ $U_2 = 7,85$

$W_{u2} = C_m/\tan\beta_2 \rightarrow 6,67$ $C_{2u} = U_2 - W_{u2} = 1,18$

$\alpha = \arctan C_m/C_{2u} = 76^\circ$

3 Un rodet centrífug gira a 1500 rpm i té un diàmetre d'entrada de 0.05m i de sortida de 0.2m i una amplada de 0.1m a la entrada i de 0.02m a la sortida. Els àleps tenen β_{1a}=20º i β_{2a}=30º. Quina alçada màxima teòrica pot donar aquest rodet? Considereu que el flux entra totalment radial i que té una desviació a la sortida de 5 graus.

a) 19 m
b) 25 m
c) 15 m
d) 40 m

$U_2 = \frac{1500}{60}\pi D_2 = 15,7$ $H_{th_{MAX}} = u^2/g = 25,12m$

$w = 157 rad/s$, $\beta_{2f} = 25^\circ$ $b_2 = 0,02$

4 Quin cabal passa pel rodet de l'apartat anterior quan dona una altura teòrica de 15m? Considereu que el flux entra totalment radial i que té una desviació a la sortida de 5 graus.

a) 0.011 m³/s
b) 0.022 m³/s
c) 0.037 m³/s
d) 0.092 m³/s

$H_{th} = H_{th_{MAX}} - \frac{w \cot\beta_{2f}}{2\pi b_2 g} Q = 15$

$Q = 0,037$

5 Una bomba del sistema oleohidràulic del tren d'aterratge d'un avió és:

a) Una turbomàquina generadora de flux compressible
b) Una màquina generadora de desplaçament positiu de flux incompressible
c) Una màquina receptora de desplaçament positiu de flux compressible
d) Una turbomàquina receptora de flux incompressible

6 El salt net d'una màquina receptora depèn de:

a) La diferència de velocitats entre la entrada i la sortida
b) La diferència de velocitats i de cota entre la entrada i la sortida
c) La diferència de velocitats, de cota i de pressió entre la entrada i la sortida
d) La diferència de velocitats, de cota, de pressió, més les pèrdues per fricció.

7 En una bomba es mesura el rendiment i s'obté un valor de 0.65. Quin serà el rendiment d'una bomba geomètricament similar en el seu punt homòleg amb 4 vegades més cabal girant a la mateixa velocitat?. NOTA: suposar la llei d'extrapolació de rendiments del formulari

a) 0.75
b) 0.69
c) 0.85
d) 0.8

Punt homòleg $\frac{Q_1}{n_1 D_1^3} = \frac{Q_2}{n_2 D_2^3} \rightarrow \frac{4Q_1}{n_1} = \frac{D_2^3}{D_1^3}$

$D_2/D_1 = \sqrt[3]{4} = 1,58$

$1 - \eta_2 = (1/1,58)^{0,25}(1 - 0,65) \rightarrow \eta_2 = 0,69$

8 La desviació a la sortida en el rodet centrífug:

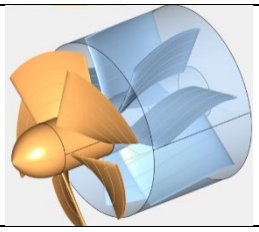
a) Pot ser positiva o negativa, depenent del cabal
b) Si existeix, és sempre negativa
c) Si existeix, és sempre positiva
d) Depèn del signe de la incidència a la entrada

9 En un rodet centrífug, amb un cabal més petit que el de disseny i sense prerotació:

a) La incidència és 0
b) La incidència és negativa
c) La incidència és positiva
a) La incidència depèn de si hi ha desviació a la sortida

10 Quina afirmació és certa sobre el rodet de la figura?

a) És un rodet axial amb directrius a la entrada
b) És un rodet centrífug amb directrius a la sortida
c) És un rodet axial amb directrius a la sortida
d) És un rodet centrífug amb directrius a la entrada



11 Quin seria l'objectiu de posar un difusor a la sortida d'una bomba centrífuga?

a) Disminuir la pressió a la càmera espiral

	b) Regular el cabal que passa per la bomba c) Augmentar la velocitat a la càmera espiral **d) Cap de les anteriors**
12	Tenim dues bombes hidràuliques per a utilitzar en un circuit hidràulic $H_r=10+1.01\cdot Q^2$. La primera bomba te una corba $H_{b1}=80-20Q^2$ i la segona bomba amb una corba $H_{b2}=60-20Q^2$. Es vol augmentar el cabal que arriba al dipòsit superior i connectem les bombes en paral·lel. Quina altura donaran les bombes i quin cabal arribarà al circuit superior? NOTA: comprovar numèricament quina solució de les proposades és factible a) H= 13.75m, Q=3.34m³/s **b) H=20m, Q=3.146 m³/s** c) H=12.39m; Q= 1,54 m³/s d) H=26.32m; Q=4.88 m³/s (1) $H_r=10+1,01\cdot3,146^2=20\,m$ (2) $20=80-20Q_1^2 \rightarrow Q_1=1,73\,m^3/s$ (3) $20=60-20Q_2^2 \rightarrow Q_2=1,41\,m^3/s$ (4) $Q_1+Q_2=3,14$ ✓ (la única que compleix)
13	Per una operació determinada d'una bomba s'aprecia que existeixen bombolles de cavitació (amb tècniques acústiques) però el rendiment no es veu afectat. En aquest punt mesurem $NPSH_{mesurat}$. Quina afirmació es certa? a) $NPSH_{mesurat} < NPSH_{req-desenvolupada}$ b) $NPSH_{mesurat} > NPSH_{req-incipient}$ **c)** $\boldsymbol{NPSH_{mesurat} < NPSH_{req-incipient}}$ → cav incipient però no desenv. d) Si hi ha cavitació, el rendiment es veurà afectat i per tant la situació descrita no és possible
14	Una bomba es troba a 2 m per sobre d'un dipòsit d'aigua obert a l'atmosfera i separat d'ell per una canonada de 1km amb un coeficient de fricció de 0.03 i diàmetre de 2m. Quan funciona amb 10 m³/s el seu NPSH requerit es 15m. Per evitar que aquesta bomba caviti te instal·lada una bomba de petites dimensions entre el dipòsit inferior i la bomba principal. Quina altura d'elevació ha de donar com a mínim la bomba auxiliar? $Pvap = 2340\ Pa, Patm = 100.000\ Pa$ **a) 14.79 m** b) 12.79 m c) 7.05 m d) 4 m $h_f=\frac{8fLQ^2}{\pi^2D^5g}=7,74$ $h_{vap}=P_{vap}/\rho g$ $P_{atm}/\rho g=10,19$ $NPSH_d=NPSH_r=15=10,19-7,74-2-P_{vap}+H_{BAUX} \rightarrow H_{BAUX}=14,79\,m$
15	Quin dels següents ventiladors presenta una velocitat absoluta a la sortida més elevada (considerant dimensions i velocitat de rotació igual)? **a) Corbat cap endavant** b) Radial c) Corbat cap enrere d) Els tres presenten la mateixa velocitat absoluta a la sortida si tenen la mateixa velocitat de rotació
16	Es vol fer treballar una turbina Pelton aproximadament al 25% de la potència nominal. La turbina te 4 injectors i suposem que la apertura en % de cada injector es proporcional al cabal que passi per aquell injector. Quina de les següents operacions donaria un rendiment més elevat? a) 4 injectors al 25% b) 2 injectors al 50% i 2 tancats **c) 1 injector al 100% i 3 tancats** → 3 injectors sense pèrdues i un amb molt poques pèrdues (Cobert) d) 3 injectors al 33% i un tancat tancats
17	Quan s'està turbinant l'aigua que passa per una turbina Francis, quin ordre segueix el fluid? a) Camara espiral, tub d'aspiració, directrius, turbina **b) Camara espiral, directrius, turbina, tub d'aspiració** c) Tub d'aspiració, turbina, directriu, camara espiral d) Tub d'aspiració, directrius, turbina, camara espiral
18	Una turbina Pelton te un rendiment de turbina de 90% i el generador del 98%. La turbina està a una cota de 300m sobre el nivell del mar i la captació d'aigua a 1500m. Si considerem que les pèrdues al circuit hidràulic son del 5% i que el cabal d'aigua que travessa la canonada es de 5 m³/s, quina potencia elèctrica genera la màquina? a) 55.9 MW b) 63.39 MW c) 50.31 MW **d) 49.3 MW** $H_N=(1500-300)\,0,95=1140$ $P_H=\rho g Q H=55,9\,MW$ $P_{el}=P_H\,\eta_{TURB}\,\eta_{gen}=49,3\,MW$
19	La relació entre la velocitat de rotació de la roda i la velocitat del raig es 0.48. Si la velocitat del raig es 149 m/s i la màquina té 6 parells de pol ($f_{elect}=50Hz$) quin es el diàmetre del rodet? **a) 2.73 m** b) 1.37 m c) 3.2 m d) 1.6 m $C_{raig}=149 \rightarrow u=0,48\cdot C_{raig}=71,52$ $\omega\cdot r=u \rightarrow r=1,36\,m \rightarrow D=2,73m$ $\omega=50/6\cdot 2\pi=8,33$
20	En un aerogenerador, l'angle β_{fluid} entre la velocitat de rotació i la velocitat relativa del vent: a) Augmenta a mida que ens allunyem del centre de la màquina **b) Disminueix a mida que ens allunyem del centre de la màquina** c) Es manté a mida que ens allunyem del centre de la màquina d) Depèn del disseny de la pala

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 14/01/25

P1

FINAL 75 mins/ 50% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

1) Quin tipus de turbomàquina es fa servir en xarxes d'abastament d'aigua?
   a. Màquines generadores de flux compressible.
   b. Màquines generadores de flux incompressible.
   c. Màquines receptores de flux compressible.
   d. Màquines receptores de flux incompressible.
2) Escolliu la resposta falsa referent a l'energia en un circuit de bombeig entre dos dipòsits:
   a. El terme de difusió representa l'energia cinètica perduda al final de la canonada.
   b. Si menystenim el terme de difusió, la corba resistent del sistema únicament depèn de la diferència de cotes entre els dos dipòsits i les pèrdues per fricció en la canonada d'aspiració i d'impulsió.
   c. Si la canonada té un diàmetre constant, la línea de càrrega serà paral·lela i per sobre de la piezomètrica.
   d. Al final de la canonada, la línia de càrrega ha d'estar sempre alineada amb la superfície lliure del dipòsit superior.
3) Escolliu la resposta correcta referent a l'equació teòrica d'Euler:
   a. Aquesta té en compte el gruix dels àleps i la fricció del fluid amb les seves parets.
   b. Per a que sigui vàlida el flux ha de complir únicament els següent requisits: ser incompressible, estacionari i uniforme.
   c. S'obté a partir de la llei de conservació de la quantitat de moviment.
   d. En una màquina generadora, en el punt de disseny, el moment angular a la sortida del rodet és major que a l'entrada.
4) Escolliu la resposta correcta referent a l'anàlisi dimensional:
   a. Ens permet extrapolar variables com l'energia, el cabal i el rendiment entre màquines geomètricament semblants.
   b. Hi ha coeficients adimensionals que no són estrictament adimensionals, és a dir, que es poden expressar amb unitats.
   c. El rendiment obtingut en un model és sempre major que el del prototip.
   d. El punt homòleg de funcionament entre dues màquines geomètricament semblants és aquell on treballen dins un mateix circuit amb la mateixa velocitat de gir.
5) Escolliu la resposta correcta referent al difusor a la sortida d'un rodet centrífug:
   a. L'angle del difusor està dissenyat segons la direcció de la velocitat relativa w a la sortida del rodet.
   b. Una de les seves funcions és la de convertir part de l'energia de pressió en velocitat.
   c. Les directrius del difusor es mouen segons la velocitat relativa w a la sortida del rodet.
   d. En el punt de disseny, la trajectòria absoluta de les partícules de fluid segueix la direcció de les directrius.
6) Escolliu l'opció falsa en referència al disseny dels àleps d'un rodet centrífug:
   a. Rodets amb angles β_{2a} >90° només es poden utilitzar en ventiladors.
   b. Com més petit és l'angle β_{2a}, més llarga és la trajectòria entre els àleps i més gradual és la transferència d'energia.
   c. Per a qualsevol configuració dels àleps, l'altura teòrica varia amb el cabal.
   d. Per a un mateix cabal i velocitat de rotació, la configuració β_{2a}<90° teòricament dóna menys energia que β_{2a}>90°.
7) Escolliu l'opció falsa en referència a un rodet axial:
   a. L'angle β_{1a} a la punta dels àleps és sempre menor que a la base.
   b. Una de les funcions de les directrius a la sortida del rodet és la de reduïr el cabal.
   c. Hi ha una configuració amb directriu a l'entrada del rodet a on es busca reduir les pèrdues per fricció.
   d. La transferència d'energia té lloc en forma d'energia estàtica i dinàmica.
8) Escolliu l'opció correcta en referència a les pèrdues per xoc, o "shock losses", en un rodet:
   a. Només son importants quan treballem a cabals molt elevats.
   b. Poden tenir lloc a l'entrada del rodet, a l'entrada del difusor i a la voluta.
   c. Són degudes a la fricció del flux en els canals dels àleps i són proporcionals al quadrat de la velocitat.
   d. Poden provocar pre-rotació a l'entrada.
9) Quins elements es poden fer servir per reduïr les pèrdues volumètriques entre la sortida i la entrada d'una bomba?
   a. Juntes laberíntiques.
   b. Juntes amb contacte rotor-estator.
   c. Coixinets.
   d. Juntes premsa-estopes.
10) Quina de les següents característiques no correspon a una bomba axial?
   a. Solen tenir una zona d'inestabilitat a cabals molt baixos.
   b. És preferible arrancar-les amb vàlvula tancada.
   c. Per a bombes amb àleps regulables existeix més d'una corba característica.
   d. L'altura disminueix amb el cabal.
11) Escolliu l'opció falsa en referència a l'NPSH requerit:
   a. Disminueix a mesura que augmenta el cabal que circula per la bomba.
   b. Depèn del disseny de la bomba i és proporcionat pel fabricant.
   c. L'NPSH requerit per a cavitació incipient és sempre major que per a cavitació desenvolupada.
   d. Es pot calcular amb proves experimentals variant la pressió a l'entrada de la bomba.
12) On sol aparèixer la cavitació en bombes?
   a. A l'entrada del rodet, a la cara de succió dels àleps.
   b. A l'entrada del rodet, a la cara de pressió dels àleps.
   c. A la canonada d'aspiració, prop del rodet.
   d. A la canonada d'aspiració, prop del dipòsit inferior.

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES **14/01/25** P1

FINAL 75 mins/ 50% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

13) Quina de les següents opcions és <u>falsa</u> en referència al fenomen de la cavitació?
   a. Pot ocasionar problemes com vibració, soroll i erosió de superfícies.
   b. S'origina a partir de gèrmens existents en el fluid.
   c. Una mateixa bombolla pot tenir diversos rebots a l'hora d'implosionar.
   d. Els danys que causa la cavitació s'originen en el moment que les bombolles de vapor augmenten el seu diàmetre.

14) Escolliu l'opció <u>falsa</u> en referència al despreniment rotatiu:
   a. Apareix en ventiladors axials quan aquests treballen a cabals molt baixos.
   b. S'origina degut al despreniment del flux a la cara de pressió dels àleps.
   c. Des del sistema rotatiu, el despreniment es mou en el sentit contrari de rotació del rodet.
   d. El despreniment sol apareixer en un dels àleps i després transmetre's als àleps veïns.

15) Escolliu l'opció <u>correcta</u> en referència a una turbina Francis treballant en sobrecàrrega:
   a. La velocitat absoluta C_2 a la sortida del rodet està inclinada en la direcció de gir del rodet.
   b. Pot aparèixer una torxa cavitant amb rotació a la sortida del rodet.
   c. Si suposem H_n= ct., C_1 a l'entrada té pràcticament el mateix mòdul que en el punt de disseny.
   d. La velocitat de gir augmenta respecte el punt de disseny.

16) Una bomba té una corba característica Hb=100-20Q^2 quan gira a n=2000 rpm. La bomba treballa en un circuit amb una corba Hr=50+2Q^2. Quin cabal passarà per la bomba quan aquesta giri a 2500 rpm i estigui instal·lada en el mateix circuit? (Nota: En les expressions, H en m i Q en m^3/s)
   a. 1,51 m^3/s
   b. 1,88 m^3/s
   c. 2,20 m^3/s
   d. 2,35 m^3/s

④ $H_{B_2} = A(N_2/N_1)^2 - BQ_2^2$ Per N2

$H_{B_1} = A - BQ^2$ Per N_1

$H_{B_2} = 156{,}25 - 20Q^2$ $H_r = 50 + 2Q^2 \rightarrow Q = 2{,}2\,m^3/s$

17) En una turbina mesurem la velocitat i la pressió a l'entrada i a la sortida d'aquesta. El punt de mesura a la sortida està 2 m per sota del punt de mesura a l'entrada de la turbina. Quin és el salt net de la turbina? Dades obtingudes: P_{ent}= 500.000 Pa P_{sort}=-30.000 Pa C_{ent}=3 m/s C_{sort}= 4 m/s
   a. 54,02 m
   b. 45,55 m
   c. 55,67 m
   d. 51,67 m

$H_N = \frac{P_{ent} - P_{sort}}{\rho g} + Z_{ent} - Z_{sort} + \frac{C_{ent}^2 - C_{sort}^2}{2g}$

$= 54{,}02 + 2 - 0{,}35 = 55{,}67$

18) Quina potència subministra una turbina amb un salt net de 100 m quan fem passar un cabal de 100 m^3/s, si el rendiment elèctric el podem considerar del 96%, el rendiment mecànic del 99% i el rendiment hidràulic obtingut en una turbina geomètricament semblant a escala 1/10 ha estat del 90%? Nota: Considereu l'efecte d'escala en el rendiment hidràulic.
   a. 88 MW
   b. 83,9 MW
   c. 98,1 MW
   d. 109,4 MW

$P_H = \rho g H_N \cdot Q = 9810\,W$ $P_{el} = P_H \eta_m \cdot \eta_{H,p} \cdot \eta_{EL} = 88\,MW$

$\frac{1-\eta_{H,p}}{1-\eta_{H,M}} = (1/10)^{0,25}$ $\eta_m = 0{,}9 \rightarrow \eta_{H,p} = 0{,}943$

19) Suposeu un aerogenerador amb les corbes característiques indicades al formulari. Si el generador té un diàmetre de pales de 200 m i suposant un rendiment elèctric del 80%, quina és la potència màxima que podem extreure en condicions òptimes si tenim un vent de 10 m/s? Densitat de l'aire segons formulari.
   a. 11,3 MW
   b. 7,2 MW
   c. 28,8 MW
   d. 3,6 MW

$P_{MEC} = C_p \cdot \frac{1}{2} A \rho C_1^3 = 9{,}04\,MW$

$A = \frac{D^2 \pi}{4} = 31415$ $C_{p_{opt}} = 0{,}48$ $P_{el} = P_{MEC} \cdot \eta_{el} = 7{,}23\,MW$

$\rho = 1{,}2$ $C_1 = 10$

20) Si la velocitat del vent augmenta fins a 11,2 m/s, quina és la velocitat de rotació òptima per aquest aerogenerador en aquestes condicions?
   a. 7 rpm
   b. 8 rpm
   c. 9 rpm
   d. 10 rpm

$\lambda_{opt} = 7{,}5 = \frac{2\pi r n}{60 C_1} \rightarrow n = 8{,}02$

$r = 100$

$C_1 = 11{,}2$

---

⑤ $H_{B_1} = A - BQ_1^2$

$\frac{H_{B1}}{N_1^2 D_1^2} = \frac{H_{B2}}{N_2^2 D_2^2}$ $\frac{Q_{B1}}{N_1 D_1^3} = \frac{Q_{B2}}{N_2 D_2^3}$

$\downarrow$

$\frac{H_{B2}}{N_2^2 D_2^2} N_1^2 D_1^2 = A - B \frac{Q_{B2}^2}{N_2^2 D_2^6} N_1^2 D_1^2$

$D_2 = D_1$ $\rightarrow H_{B2} = A \frac{N_2^2}{N_1^2} - B Q_{B_2}^2$

P1

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 11/06/25

PARCIAL 65 mins/ 50% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

1. Un ventilador axial amb directrius a la sortida i dimensions D_t=2 m i D_h=0,5 m treballa en el seu punt de disseny amb un cabal de 20 m^3/s. Sabent que la velocitat de gir és de 100 rpm, amb quina velocitat veuen els àleps entrar el fluid a la punta del àlep?
   a) 12,48 m/s
   b) 11,26 m/s
   c) 8,57 m/s
   d) 8,24 m/s
2. Seguint la pregunta anterior, quina incidència tindríem a l'entrada (a la punta del àlep) si reduíssim el cabal un 25%?
   a) 5,36°
   b) 7,03°
   c) 23,75°
   d) 14,49 º
3. Una ventilador centrífug d'àleps rectes ($\beta_{2\text{-alep}}$=90º) de D_2=0,5 m i b_2=0,03 m té un angle de desviació del fluid de 5 graus a la sortida. Si sabem que el cabal que bombeja és de 0,4 m^3/s, amb quina velocitat relativa sortirà el fluid?
   a) 8,45 m/s
   b) 2,04 m/s
   c) 8,52 m/s
   d) 5,34 m/s
4. Quina de les següents opcions no és una tendència actual en disseny de turbomàquines?
   a) Reduir els costos de fabricació i instal·lació
   b) Fer estructures més rígides
   c) Augmentar la concentració de potència
   d) Augmentar la velocitat de rotació
5. Escolliu l'opció correcta en referència a l'anàlisi dimensional en turbomàquines:
   a) En la pràctica, mai s'utilitzen nombres que no siguin estrictament adimensionals
   b) La corba característica H-Q de dues màquines geomètricament semblants són iguals
   c) El rendiment d'un prototip és superior al model degut a la influència del NPSH
   d) La velocitat específica ens permet classificar les bombes segons el seu disseny
6. Quan augmentem l'angle de sortida dels àleps $\beta_{2\text{-àlep}}$ d'un rodet centrífug, mantenint el mateix cabal, velocitat de rotació i diàmetre de sortida i suposant un comportament ideal:
   a) c_{2u} disminueix i l'angle α_2 augmenta
   b) El mòdul de W_2 sempre augmenta
   c) c_{2u} disminueix
   d) El mòdul de C_2 augmenta i l'angle α_2 disminueix
7. Amb quina de les següents tècniques d'anàlisi de fluids es pot derivar l'equació de l'Euler?
   a) Anàlisi integral
   b) Anàlisi dimensional
   c) Anàlisi diferencial
   d) Anàlisi numèric
8. El terme de difusió en un circuit amb una turbina representa:
   a) L'energia cinètica perduda a la sortida de la canonada d'impulsió
   b) L'energia cinètica perduda a la sortida de la canonada de pressió
   c) L'energia cinètica perduda a la sortida de la canonada de l'aspiració
   d) L'energia cinètica perduda a l'entrada de la canonada de pressió
9. En un rodet centrífug treballant amb cabals per sota de disseny, suposant $\beta_{2f} < 90º$ i $\delta = 0º$ en tot el rang de funcionament:
   a) $C_1 < C_{1\text{-disseny}}$ i $\beta_{1f} < \beta_{1f\text{-disseny}}$
   b) $W_1 < W_{1\text{-disseny}}$ i $\alpha_{1f} < \alpha_{1f\text{-disseny}}$
   c) $W_2 < W_{2\text{-disseny}}$ i $\beta_{2f} < \beta_{2f\text{-disseny}}$
   d) $C_{2m} < C_{2m\text{-disseny}}$ i $\alpha_{2f} > \alpha_{2f\text{-disseny}}$
10. Quina trajectòria seguiria un fluid a través d'un rodet centrífug que treballa en el seu punt de disseny, vista des del sistema rotatiu del rodet?
    a) El flux entraria radialment i aniria adquirint inclinació i velocitat en direcció contrària a la de gir del rodet
    b) El flux entraria radialment i aniria adquirint inclinació i velocitat en la mateixa direcció de gir del rodet
    c) El flux entraria alineat amb els àleps i aniria adquirint velocitat seguint els canals entre aquests
    d) El flux entraria alineat amb els àleps i s'aniria inclinant seguint l'angle dels àleps

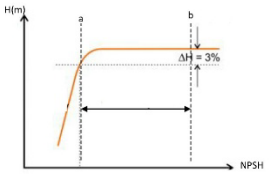
11. Sobre la incidència a l'entrada i la desviació a la sortida i els seus efectes sobre el funcionament d'una bomba centrífuga podem dir:
    a) La incidència i la desviació tenen un efecte important en el rendiment hidràulic
    b) La desviació causa una reducció en les prestacions de la bomba però no afecta al rendiment hidràulic
    c) Una incidència positiva fa augmentar el rendiment respecte a la incidència igual a 0.
    d) Per a cabals alts, la desviació és més important que per cabals baixos.

P1

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 11/06/25

PARCIAL 65 mins/ 50% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

12. Bombes centrífugues d'una etapa amb H altes :
    a) Tenen pèrdues als discos relativament baixes
    b) Tenen pèrdues volumètriques relativament baixes
    c) Tenen una diferència de diàmetres entre sortida i entrada gran si es compara amb bombes amb H més moderades
    d) Son bombes amb una corba característica de potència mecànica (o elèctrica) bastant horizontal
13. En el següent gràfic s'ha representat el NPSH X, a =Y i b =Z; obtingut en un banc d'assaig. Que es X,Y,Z?



    a) X= disponible, a=desenvolupada, b=incipient
    b) X=disponible, a=incipient, b=desenvolupada
    c) X=requerit, a=incipient, b=desenvolupada
    d) X=requerit, a=desenvolupada, b=incipient
14. Suposeu que un cop instal·lada la bomba al vostre circuit mesureu un NPSH tal que *a<NPSH<b*. Que podem concloure?
    a) No ho podem determinar ja que no tenim les mateixes condicions que en el banc d'assaig
    b) La bomba treballarà sense cap tipus de cavitació
    c) La bomba treballarà amb cavitació desenvolupada
    d) La bomba treballarà amb cavitació incipient
15. Els ventiladors amb àleps corbats endavant comparativament amb un ventilador de les mateixes dimensions i corbats enrere:
    a) Tenen més rendiment
    b) Tenen més prestacions
    c) Són més estables
    d) Tenen un angle de sortida d'àleps més petit
16. Per una turbina, es disposa d'un embassament a 500 m.a.s.l i un altre a 300 m.a.s.l. La turbina s'instal·la-la a cota 290 m.a.s.l. Si les pèrdues a les canonades son de 5metres i es pot negligir el terme de difussió. Quin es el salt brut i salt net de la màquina? NOTA: m.a.s.l= metres sobre nivell de mar
    a) Hb=210m, Hn=205m
    b) Hb=210m, Hn=215m
    c) Hb=200m, Hn=205m
    d) Hb=200m, Hn=195m
17. Una turbina treballa amb un salt net de 300m. El cabal que passa pel rodet en condicions de disseny es de 10 m^3/s. El rendiment hidràulic del 92% i el volumètric 98%. Suposeu el rendiment mecànic del 99% i el rendiment del generador de 95%. Quina es la potència elèctrica que generarà la turbina? g=9.81 i ρ=1000 kg/m^3
    a) 30,03 MW
    b) 35,42 MW
    c) 25,46 MW
    d) 24,95 MW
18. Una turbina Francis treballa amb 90MW a condicions de disseny. S'observa que a 40MW la turbina es molt inestable i a 110MW també i per tant es limita el seu rang de funcionament entre aquests dos valors (suposem salt constant i igual al de disseny). Que succeeix en aquest dos extrems?
    a) A 40MW tenim cavitació a l'entrada del àlep i a 110MW cavitació a la sortida.
    b) A 40MW tenim una torxa centrada i estreta i a 110MW una torxa amb rotació
    c) A 40MW tenim una torxa amb rotació i a 110 MW tenim una torxa estreta.
    d) En els dos límits tenim cavitació a l'entrada de l'àlep que causa el límit de funcionament de la màquina
19. Quina de les següents afirmacions respecte al funcionament d'un aerogenerador es falsa:
    a) La velocitat de rotació variable permet modificar el "pitch" dels àleps
    b) En els aerogeneradors moderns, des de un punt de vista mecànic el control es basa en la posició de "pitch" , la velocitat de rotació de les pales i la orientació de la góndola segons la direcció del vent.
    c) La velocitat de rotació variable és útil per a reduir tensions durant ràfegues
    d) La velocitat de rotació permet controlar l'angle d'incidència relatiu del vent respecte a les pales
20. El aerogenerador SG DD-XXX, un dels mes potents del mon treballa amb una velocitat de 11m/s i extreu una potencia elèctrica de 21.5 MW en condicions de disseny. Suposeu un rendiment elèctric del 94%. Suposeu densitat aire 1.2 Kg/m^3. XXX representa el diàmetre del rotor. Quin pot ser aquest valor?
    a) 228 m
    b) 248 m
    c) 276 m
    d) 320 m

P1

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 11/06/25

PARCIAL 65 mins/ 50% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

1. Un ventilador axial amb directrius a la sortida i dimensions D_t=2 m i D_h=0,5 m treballa en el seu punt de disseny amb un cabal de 20 m^3/s. Sabent que la velocitat de gir és de 100 rpm, amb quina velocitat veuen els àleps entrar el fluid a la punta del àlep?
   - **a) 12,48 m/s**
   - b) 11,26 m/s
   - c) 8,57 m/s
   - d) 8,24 m/s

2. Seguint la pregunta anterior, quina incidència tindríem a l'entrada (a la punta del àlep) si reduíssim el cabal un 25%?
   - a) 5,36°
   - **b) 7,03°**
   - c) 23,75°
   - d) 14,49 º

3. Una ventilador centrífug d'àleps rectes ($\beta_{2\text{-alep}}$=90º) de D_2=0,5 m i b_2=0,03 m té un angle de desviació del fluid de 5 graus a la sortida. Si sabem que el cabal que bombeja és de 0,4 m^3/s, amb quina velocitat relativa sortirà el fluid?
   - a) 8,45 m/s
   - b) 2,04 m/s
   - **c) 8,52 m/s**
   - d) 5,34 m/s

4. Quina de les següents opcions no és una tendència actual en disseny de turbomàquines?
   - a) Reduir els costos de fabricació i instal·lació
   - **b) Fer estructures més rígides**
   - c) Augmentar la concentració de potència
   - d) Augmentar la velocitat de rotació

5. Escolliu l'opció correcta en referència a l'anàlisi dimensional en turbomàquines:
   - a) En la pràctica, mai s'utilitzen nombres que no siguin estrictament adimensionals
   - b) La corba característica H-Q de dues màquines geomètricament semblants són iguals
   - c) El rendiment d'un prototip és superior al model degut a la influència del NPSH
   - **d) La velocitat específica ens permet classificar les bombes segons el seu disseny**

6. Quan augmentem l'angle de sortida dels àleps $\beta_{2\text{-àlep}}$ d'un rodet centrífug, mantenint el mateix cabal, velocitat de rotació i diàmetre de sortida i suposant un comportament ideal:
   - a) c_{2u} disminueix i l'angle α_2 augmenta
   - b) El mòdul de W_2 sempre augmenta
   - c) c_{2u} disminueix
   - **d) El mòdul de C_2 augmenta i l'angle α_2 disminueix**

7. Amb quina de les següents tècniques d'anàlisi de fluids es pot derivar l'equació de l'Euler?
   - **a) Anàlisi integral**
   - b) Anàlisi dimensional
   - c) Anàlisi diferencial
   - d) Anàlisi numèric

8. El terme de difusió en un circuit amb una turbina representa:
   - a) L'energia cinètica perduda a la sortida de la canonada d'impulsió
   - b) L'energia cinètica perduda a la sortida de la canonada de pressió
   - **c) L'energia cinètica perduda a la sortida de la canonada de l'aspiració**
   - d) L'energia cinètica perduda a l'entrada de la canonada de pressió

9. En un rodet centrífug treballant amb cabals per sota de disseny, suposant $\beta_{2f} < 90º$ i $\delta = 0º$ en tot el rang de funcionament:
   - **a) $C_1 < C_{1\text{-disseny}}$ i $\beta_{1f} < \beta_{1f\text{-disseny}}$**
   - b) $W_1 < W_{1\text{-disseny}}$ i $\alpha_{1f} < \alpha_{1f\text{-disseny}}$
   - c) $W_2 < W_{2\text{-disseny}}$ i $\beta_{2f} < \beta_{2f\text{-disseny}}$
   - d) $C_{2m} < C_{2m\text{-disseny}}$ i $\alpha_{2f} > \alpha_{2f\text{-disseny}}$

10. Quina trajectòria seguiria un fluid a través d'un rodet centrífug que treballa en el seu punt de disseny, vista des del sistema rotatiu del rodet?
    - a) El flux entraria radialment i aniria adquirint inclinació i velocitat en direcció contrària a la de gir del rodet
    - b) El flux entraria radialment i aniria adquirint inclinació i velocitat en la mateixa direcció de gir del rodet
    - c) El flux entraria alineat amb els àleps i aniria adquirint velocitat seguint els canals entre aquests
    - **d) El flux entraria alineat amb els àleps i s'aniria inclinant seguint l'angle dels àleps**

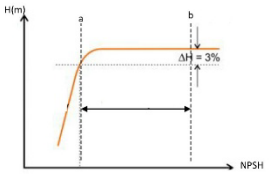
11. Sobre la incidència a l'entrada i la desviació a la sortida i els seus efectes sobre el funcionament d'una bomba centrífuga podem dir:
    - a) La incidència i la desviació tenen un efecte important en el rendiment hidràulic
    - **b) La desviació causa una reducció en les prestacions de la bomba però no afecta al rendiment hidràulic**
    - c) Una incidència positiva fa augmentar el rendiment respecte a la incidència igual a 0.
    - d) Per a cabals alts, la desviació és més important que per cabals baixos.

P1

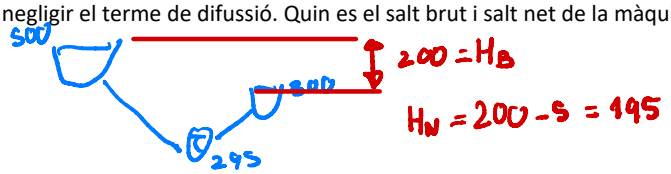
MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 11/06/25

PARCIAL 65 mins/ 50% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

12. Bombes centrífugues d'una etapa amb H altes :
    a) Tenen pèrdues als discos relativament baixes
    b) Tenen pèrdues volumètriques relativament baixes
    c) Tenen una diferència de diàmetres entre sortida i entrada gran si es compara amb bombes amb H més moderades
    d) Son bombes amb una corba característica de potència mecànica (o elèctrica) bastant horitzontal
13. En el següent gràfic s'ha representat el NPSH X, a =Y i b =Z; obtingut en un banc d'assaig. Que es X,Y,Z?



    a) X= disponible, a=desenvolupada, b=incipient
    b) X=disponible, a=incipient, b=desenvolupada
    c) X=requerit, a=incipient, b=desenvolupada
    d) X=requerit, a=desenvolupada, b=incipient
14. Suposeu que un cop instal·lada la bomba al vostre circuit mesureu un NPSH tal que *a<NPSH<b*. Que podem concloure?
    a) No ho podem determinar ja que no tenim les mateixes condicions que en el banc d'assaig
    b) La bomba treballarà sense cap tipus de cavitació
    c) La bomba treballarà amb cavitació desenvolupada
    d) La bomba treballarà amb cavitació incipient
15. Els ventiladors amb àleps corbats endavant comparativament amb un ventilador de les mateixes dimensions i corbats enrere:
    a) Tenen més rendiment
    b) Tenen més prestacions
    c) Són més estables
    d) Tenen un angle de sortida d'àleps més petit
16. Per una turbina, es disposa d'un embassament a 500 m.a.s.l i un altre a 300 m.a.s.l. La turbina s'instal·la-la a cota 290 m.a.s.l. Si les pèrdues a les canonades son de 5metres i es pot negligir el terme de difussió. Quin es el salt brut i salt net de la màquina? NOTA: m.a.s.l= metres sobre nivell de mar



    a) Hb=210m, Hn=205m
    b) Hb=210m, Hn=215m
    c) Hb=200m, Hn=205m
    d) Hb=200m, Hn=195m
17. Una turbina treballa amb un salt net de 300m. El cabal que passa pel rodet en condicions de disseny es de 10 m^3/s. El rendiment hidràulic del 92% i el volumètric 98%. Suposeu el rendiment mecànic del 99% i el rendiment del generador de 95%. Quina es la potència elèctrica que generarà la turbina? g=9.81 i ρ=1000 kg/m^3

$Q_{circuit} = Q_T / \eta_V = 10,2$

$P_H = \rho g Q_{circ} \cdot H_N = 30,03 MW$

$P_{mec} = P_H \eta_V \eta_H \eta_m = 26,8 MW$

$P_{el} = P_{mec} \eta_{el} = 25,46$

    a) 30,03 MW
    b) 35,42 MW
    c) 25,46 MW
    d) 24,95 MW
18. Una turbina Francis treballa amb 90MW a condicions de disseny. S'observa que a 40MW la turbina es molt inestable i a 110MW també i per tant es limita el seu rang de funcionament entre aquests dos valors (suposem salt constant i igual al de disseny). Que succeeix en aquest dos extrems?
    a) A 40MW tenim cavitació a l'entrada del àlep i a 110MW cavitació a la sortida.
    b) A 40MW tenim una torxa centrada i estreta i a 110MW una torxa amb rotació
    c) A 40MW tenim una torxa amb rotació i a 110 MW tenim una torxa estreta.
    d) En els dos límits tenim cavitació a l'entrada de l'àlep que causa el límit de funcionament de la màquina
19. Quina de les següents afirmacions respecte al funcionament d'un aerogenerador es falsa:
    a) La velocitat de rotació variable permet modificar el "pitch" dels àleps
    b) En els aerogeneradors moderns, des de un punt de vista mecànic el control es basa en la posició de "pitch" , la velocitat de rotació de les pales i la orientació de la góndola segons la direcció del vent.
    c) La velocitat de rotació variable és útil per a reduir tensions durant ràfegues
    d) La velocitat de rotació permet controlar l'angle d'incidència relatiu del vent respecte a les pales
20. El aerogenerador SG DD-XXX, un dels mes potents del mon treballa amb una velocitat de 11m/s i extreu una potencia elèctrica de 21.5 MW en condicions de disseny. Suposeu un rendiment elèctric del 94%. Suposeu densitat aire 1.2 Kg/m^3. XXX representa el diàmetre del rotor. Quin pot ser aquest valor?

$P_{el} = \frac{1}{2} \rho A v^3 \cdot C_p \cdot \eta_{el} = 245 \cdot 10^6 W$

$A = \frac{2 \cdot P_{el}}{\rho v^3 C_p \eta_{el}} = 59667 m^2 = \frac{\pi D^2}{4}$

$D = 276m$

real

C_p bon aerogenerador $[0,48 - 0.5] \rightarrow 0.48$

Altres opcions tenen $C_p = C_{p\,betz}$ o superior o molt inferior

    a) 228 m
    b) 248 m
    c) 276 m
    d) 320 m

P1

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 01/07/25

REAVA 75 mins/ 100% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

1. Una turbina hidràulica és bàsicament una màquina:
   a) Generadora de flux incompressible
   b) Generadora de flux compressible
   c) Receptora de flux incompressible
   d) Receptora de flux compressible
2. Quina relació tenen les pèrdues a les canonades h_f , la diferencia de cotes H_o i l'altura d'elevació d'una bomba H_b?
   a) $H_b=H_o+h_f$
   b) $H_b=H_o-h_f$
   c) $H_o=H_b+h_f$
   d) $H_o=H_b$
3. Una bomba te l'equació Hb= 200-16*Q^2 (unitats sistema internacional). Quina equació característica tindrà una bomba a escala, amb el doble de diàmetre, segons les relacions de semblança?
   a) Hb= 200-16*Q^2
   b) Hb= 400-1* Q^2
   c) Hb=600-8* Q^2
   d) Hb=800-1* Q^2
4. Una bomba centrífuga amb angle d'àleps a l'entrada de 45º treballa per sota de disseny amb un angle d'incidència de 5º, . El cabal que passa per la bomba és 1 m^3/s i es coneix que el diàmetre d'entrada és 0.5 m i l'amplada a l'entrada 0.05m . Quina es la velocitat de rotació de la bomba en rpm? Suposeu que no hi ha prerotació
   a) 430 rpm
   b) 580 rpm
   c) 730 rpm
   d) 900 rpm
5. A la sortida, la velocitat relativa te una desviació de 10 graus i l'angle dels àleps a la sortida es 30º. L'amplada a la sortida es la mateixa que a l'entrada i el diàmetre 1m. Quina es la velocitat u2 tangencial a la sortida?
   a) 30.34 m/s
   b) 15.2 m/s
   c) 60.3 m/s
   d) 20.4 m/s
6. Quina es l'altura d'elevació teòrica que dona la bomba?
   a) 29.77 m
   b) 39.77 m
   c) 49.77 m
   d) 59.77 m
7. Una bomba axial amb directrius a la sortida impulsa un cabal de 5 m^3/s en condicions de disseny. El diàmetre de la punta de la bomba es D_t=1m, i el del cub D_h=0.3m. Si la bomba gira a 100 rpm, quina orientació tenen els àleps a l'entrada a la <u>secció de la punta</u>?
   a) 53.18º
   b) 43.18º
   c) 33.18º
   d) 63.18º
8. A la sortida d'aquesta bomba es te que els àleps tenen un angle de 80º i que no hi ha desviació. Quina es l'altura d'elevació que dona la bomba?
   a) 5.13m
   b) 4.30 m
   c) 2.14 m
   d) 1.23 m
9. Quina de les següents bombes te una empenta axial reduïda?
   a) Multicelular
   b) Bomba de doble entrada
   c) Bomba centrífuga normal
   d) Bomba centrífuga de salt elevat
10. Les pèrdues hidràuliques per fricció en bombes centrífugues:
    a) Son directament proporcionals al cabal al quadrat
    b) Apareixen únicament quan la bomba treballa fora de disseny
    c) Son màximes quan la bomba treballa amb vàlvula tancada a la sortida
    d) Son mínimes quan la bomba no dona altura d'elevació

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 01/07/25

REAVA 75 mins/ 100% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

11. En un circuit de bombeig, es te el dipòsit inferior a 10 m y el superior a 110 m (sobre el nivell del mar). Les canonades tenen un coeficient de fricció de 0.03, la longitud a l'aspiració es de 100m i a la impulsió de 1000m. El diàmetre de canonades 1m. Quan la bomba treballa en disseny, el seu cabal es 1m^3/s. Quines serien les pèrdues a la canonada?
    a) 10 m
    b) 7.8 m
    c) 5.13 m
    d) 2.73 m
12. Suposeu que la bomba anteriorment descrita te una corba $Hb_1=200-97.27*Q^2$. Si posem en sèrie una bomba que te la següent corba característica $Hb_2=150-50*Q^2$ i en el mateix circuit, quin cabal passarà pel circuit?
    a) 1.8 m^3/s
    b) 1.1 m^3/s
    c) 1.3 m^3/s
    d) 1.2 m^3/s
13. En un altre circuit, que no es descriu, les dues bombes treballen en sèrie amb un Q=1m^3/s. Si tenen un rendiment de la màquina hidràulica de 0.8 i del motor elèctric un 0.95, quin es el cost horari de l'explotació del circuit? Suposeu preu de l'energia a 0.12 €/kWh
    a) 225 €
    b) 275 €
    c) 314 €
    d) 365 €
14. Quina de les següents mesures es efectiva per disminuir la cavitació en una bomba?
    a) Augmentar el diàmetre del tub d'aspiració
    b) Fer que el dipòsit inferior treballi per sota la pressió atmosfèrica
    c) Fer que la bomba treballi fora de disseny
    d) Escalfar l'aigua que circula per la bomba abans de que entri a aquesta
15. Un petit circuit hidràulic amb una bomba incorporada funciona correctament sense cavitació a nivell de mar. Quan repliquem el mateix circuit (la mateixa bomba, la mateixa diferencia de cotes, les mateixes canonades i disposició) i el fem operar a 3000 m.a.s.l (metres sobre nivell de mar) s'observa que la bomba te cavitació tot i funcionar amb el mateix cabal. A que es degut?
    a) A 3000m l'aigua està més freda i això disminueix el NPSH disponible
    b) A 3000m la bomba te un NPSH requerit mes alt
    c) A 3000m la bomba te un NPSH requerit mes baix
    d) A 3000m la pressió atmosfèrica es inferior i això disminueix el NPSH disponible

16. Quina de les següents característiques defineix els ventiladors d'àleps corbats endavant?
    a) β1-alep>90
    b) β2-alep<90
    c) $C_{2u}>u_2$
    d) $C_{m1}=C_{m2}$
17. En quina de les següents turbines s'ha arribat a una potencia per unitat més elevada?
    a) Pelton
    b) Francis
    c) Kaplan
    d) En les tres, la potencia màxima que s'ha aconseguit, es similar
18. Marqueu la opció correcta pel que fa al mecanisme regulació de cabal en les següents turbines hidràuliques
    a) Francis: Injector, Kaplan: Injector, Pelton: Directrius
    b) Francis: Directrius, Kaplan: Injector, Pelton: Injector
    c) Francis: Directrius, Kaplan: Directrius, Pelton: Injector
    d) Francis: Injector, Kaplan: Directrius, Pelton: Injector
19. Quin es el fenomen més característic d'una Turbina Francis treballant en càrrega parcial?
    a) Cavitació a la punta de l'àlep
    b) Erosió a la cullera
    c) Torxa estreta i estable
    d) Torxa ampla amb rotació
20. Quin grup de variables ha de controlar un aerogenerador en condicions reals d'operació per a maximitzar la potencia extreta del vent en la major part de situacions possibles?
    a) Orientació de la gòndola, velocitat de rotació
    b) Orientació de la gòndola, velocitat de rotació, pitch de les pales
    c) Velocitat de rotació
    d) Pitch de les pales

P1

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 01/07/25

REAVA 75 mins/ 100% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

1. Una turbina hidràulica és bàsicament una màquina:
   a) Generadora de flux incompressible
   b) Generadora de flux compressible
   c) Receptora de flux incompressible
   d) Receptora de flux compressible
2. Quina relació tenen les pèrdues a les canonades h_f , la diferencia de cotes H_o i l'altura d'elevació d'una bomba H_b?
   a) $H_b=H_o+h_f$
   b) $H_b=H_o-h_f$
   c) $H_o=H_b+h_f$
   d) $H_o=H_b$
3. Una bomba te l'equació Hb= 200-16*Q^2 (unitats sistema internacional). Quina equació característica tindrà una bomba a escala, amb el doble de diàmetre, segons les relacions de semblança?
   a) Hb= 200-16*Q^2
   b) Hb= 400-1* Q^2
   c) Hb=600-8* Q^2
   d) Hb=800-1* Q^2

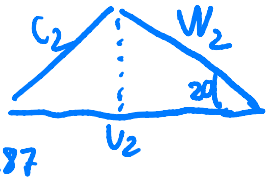
   $H_1 = H_2 (D_1/D_2)^2$ $H_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 200 - 16 \cdot \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^6 Q_2^2$

   $Q_1 = Q_2 (D_1/D_2)^3$ $H_2 = 200 \cdot 4 - 16 \cdot \frac{1}{16} Q_1^2 = 800 - Q_2^2$
4. Una bomba centrífuga amb angle d'àleps a l'entrada de 45º treballa per sota de disseny amb un angle d'incidència de 5º, . El cabal que passa per la bomba és 1 m^3/s i es coneix que el diàmetre d'entrada és 0.5 m i l'amplada a l'entrada 0.05m . Quina es la velocitat de rotació de la bomba en rpm? Suposeu que no hi ha prerotació
   a) 430 rpm
   b) 580 rpm
   c) 730 rpm
   d) 900 rpm

   $C_1 = C_{1m} = Q/(\pi D_1 b_1) = 12{,}73$

   $V_1 = 15{,}17$ m/s → $w = V/R_1 = 60{,}168$ rad/s → $n = 580$
5. A la sortida, la velocitat relativa te una desviació de 10 graus i l'angle dels àleps a la sortida es 30º. L'amplada a la sortida es la mateixa que a l'entrada i el diàmetre 1m. Quina es la velocitat u2 tangencial a la sortida?
   a) 30.34 m/s
   b) 15.2 m/s
   c) 60.3 m/s
   d) 20.4 m/s

   $U_2 = \frac{U_1}{D_1} \cdot D_2 = 30{,}34$

   $C_{2m} = \frac{Q}{\pi D_2 b} = 6{,}36$

   $W_{2u} = C_{2m}/\tan 20 = 17{,}47$
6. Quina es l'altura d'elevació teòrica que dona la bomba?
   a) 29.77 m
   b) 39.77 m
   c) 49.77 m
   d) 59.77 m

   $C_{2u} = U_2 - W_{2u} = 12{,}87$

   $H_{th} = C_{2u} U_2 / g = 39{,}77$
7. Una bomba axial amb directrius a la sortida impulsa un cabal de 5 m^3/s en condicions de disseny. El diàmetre de la punta de la bomba es D_t=1m, i el del cub D_h=0.3m. Si la bomba gira a 100 rpm, quina orientació tenen els àleps a l'entrada a la <u>secció de la punta</u>?
   a) 53.18º
   b) 43.18º
   c) 33.18º
   d) 63.18º

   $U_1 = \pi n D_t/60 = \pi \cdot 100 \cdot 1/60 = 5{,}23$

   $C_1 = C_{1m} = S/\pi(D_t^2 - D_h^2)/4 = 7$ m/s

   $\tan \beta_1 = C_1/U_1 \rightarrow \beta_1 = 53{,}2^o$
8. A la sortida d'aquesta bomba es te que els àleps tenen un angle de 80º i que no hi ha desviació. Quina es l'altura d'elevació que dona la bomba?
   a) 5.13m
   b) 4.30 m
   c) 2.14 m
   d) 1.23 m

   $U_1 = U_2$

   $C_{2m} = C_{1m}$

   $\tan 80 = C_{2m}/W_{2u} \rightarrow W_{2u} = 1{,}23$

   $C_{2u} = U_2 - W_{2u} = 4$

   $H_{th} = \frac{C_{2u} U_2}{g} = 2{,}14$
9. Quina de les següents bombes te una empenta axial reduïda?
   a) Multicelular
   b) Bomba de doble entrada
   c) Bomba centrífuga normal
   d) Bomba centrífuga de salt elevat
10. Les pèrdues hidràuliques per fricció en bombes centrífugues:
    a) Son directament proporcionals al cabal al quadrat
    b) Apareixen únicament quan la bomba treballa fora de disseny
    c) Son màximes quan la bomba treballa amb vàlvula tancada a la sortida
    d) Son mínimes quan la bomba no dona altura d'elevació

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 01/07/25

REAVA 75 mins/ 100% de la nota *Tres preguntes mal contestades, resten una de ben contestada.*

11. En un circuit de bombeig, es te el dipòsit inferior a 10 m y el superior a 110 m (sobre el nivell del mar). Les canonades tenen un coeficient de fricció de 0.03, la longitud a l'aspiració es de 100m i a la impulsió de 1000m. El diàmetre de canonades 1m. Quan la bomba treballa en disseny, el seu cabal es 1m^3/s. Quines serien les pèrdues a la canonada?
    a) 10 m
    b) 7.8 m
    c) 5.13 m
    d) 2.73 m

$h_f = \frac{8 f \cdot 1100}{\pi^2 \cdot 1^5 \cdot 9{,}81} \cdot 1^2 = 2{,}72\,m$

12. Suposeu que la bomba anteriorment descrita te una corba $Hb_1=200-97.27*Q^2$. Si posem en sèrie una bomba que te la següent corba característica $Hb_2=150-50*Q^2$ i en el mateix circuit, quin cabal passarà pel circuit?
    a) 1.8 m^3/s
    b) 1.1 m^3/s
    c) 1.3 m^3/s
    d) 1.2 m^3/s

$H_{bm} + H_{b_2} = 350 - 147{,}27\,Q^2$ $H_r = 100 + 2{,}72 \cdot Q^2$

$L\,250 = 149{,}72\,Q^2$ $Q = 1{,}3\,m^3/s$ $H_{b_1} \simeq 38\,m$ $H_{b_2} \simeq 67\,m$

13. En un altre circuit, que no es descriu, les dues bombes treballen en sèrie amb un Q=1m^3/s. Si tenen un rendiment de la màquina hidràulica de 0.8 i del motor elèctric un 0.95, quin es el cost horari de l'explotació del circuit? Suposeu preu de l'energia a 0.12 €/kWh
    a) 225 €
    b) 275 €
    c) 314 €
    d) 365 €

$H_{b_1} = 102{,}73 \rightarrow P_{H_1} = \rho g Q H_1 = 1008\,kW \rightarrow P_{EL} = (P_{H_1} + P_{H_2})/\eta_B \eta_{mot}$

$H_{b_2} = 100$ $P_{H_2} = \rho g Q H_2 = 981\,kW$ $= 2617\,kW$

Per hora: $2617 \cdot 0{,}12 = 314{,}04\,€$

14. Quina de les següents mesures es efectiva per disminuir la cavitació en una bomba?
    a) Augmentar el diàmetre del tub d'aspiració (tobera d'aspiració)
    b) Fer que el dipòsit inferior treballi per sota la pressió atmosfèrica
    c) Fer que la bomba treballi fora de disseny
    d) Escalfar l'aigua que circula per la bomba abans de que entri a aquesta

$\uparrow D \rightarrow \downarrow h_f \rightarrow \uparrow NPSH_d$

15. Un petit circuit hidràulic amb una bomba incorporada funciona correctament sense cavitació a nivell de mar. Quan repliquem el mateix circuit (la mateixa bomba, la mateixa diferencia de cotes, les mateixes canonades i disposició) i el fem operar a 3000 m.a.s.l (metres sobre nivell de mar) s'observa que la bomba te cavitació tot i funcionar amb el mateix cabal. A que es degut?
    a) A 3000m l'aigua està més freda i això disminueix el NPSH disponible
    b) A 3000m la bomba te un NPSH requerit mes alt
    c) A 3000m la bomba te un NPSH requerit mes baix
    d) A 3000m la pressió atmosfèrica es inferior i això disminueix el NPSH disponible

16. Quina de les següents característiques defineix els ventiladors d'àleps corbats endavant?
    a) β1-alep>90
    b) β2-alep<90
    c) $C_{2u}>u_2$
    d) $C_{m1}=C_{m2}$



$C_{2u} > U_2$

17. En quina de les següents turbines s'ha arribat a una potencia per unitat més elevada?
    a) Pelton
    b) Francis
    c) Kaplan
    d) En les tres, la potencia màxima que s'ha aconseguit, es similar
18. Marqueu la opció correcta pel que fa al mecanisme regulació de cabal en les següents turbines hidràuliques
    a) Francis: Injector, Kaplan: Injector, Pelton: Directrius
    b) Francis: Directrius, Kaplan: Injector, Pelton: Injector
    c) Francis: Directrius, Kaplan: Directrius, Pelton: Injector
    d) Francis: Injector, Kaplan: Directrius, Pelton: Injector
19. Quin es el fenomen més característic d'una Turbina Francis treballant en càrrega parcial?
    a) Cavitació a la punta de l'àlep
    b) Erosió a la cullera
    c) Torxa estreta i estable
    d) Torxa ampla amb rotació
20. Quin grup de variables ha de controlar un aerogenerador en condicions reals d'operació per a maximitzar la potencia extreta del vent en la major part de situacions possibles?
    a) Orientació de la gòndola, velocitat de rotació
    b) Orientació de la gòndola, velocitat de rotació, pitch de les pales
    c) Velocitat de rotació
    d) Pitch de les pales

P1

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 20/01/26

FINAL 65 mins/ 50% de la nota *Tres preguntes mal contestades resten una de ben contestada.*

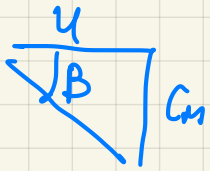
1. Una turbina Francis genera 400 MW de potència elèctrica. El rendiment de l'alternador es de 0,98, el mecànic 0,99 i el volumètric 0,99. Si pel circuit hidràulic baixen 200 m^3/s i les *cotes* dels dipòsits inferior i superior són 100 m i 250 m, quin serà el rendiment hidràulic del rodet?
    a) 0,85
    b) 0,9
    c) 0,95
    d) No es pot calcular sense conèixer més detalls del circuit hidràulic.
2. La turbina Pelton té una capacitat de regulació superior a les Kaplan i a les Francis quan:
    a) Té un salt molt elevat.
    b) Té un cabal molt elevat.
    c) Té múltiples injectors.
    d) En cap cas millora la capacitat de regulació de les Kaplan.
3. Quina característica principal tindran els triangles de velocitat d'una turbina Francis treballant en càrregues parcials?
    a) La incidència serà negativa.
    b) L'angle α a la sortida serà 90°.
    c) La u a la sortida serà més gran.
    d) C_{2u} serà positiva.
4. El límit de Betz correspon a la següent descripció:
    a) Rati entre potència mecànica i elèctrica, obtinguda en un aerogenerador experimentalment.
    b) Rati entre potència mecànica i disponible en el fluid, obtinguda teòricament.
    c) Rati entre potència mecànica i elèctrica, obtinguda en un aerogenerador teòricament.
    d) Rati entre potència mecànica i disponible en el fluid, obtinguda experimentalment.
5. Considereu la gràfica del formulari respecte al Cp d'un aerogenerador. L'aerogenerador pot variar la seva velocitat entre 5 i 20 rpm, orientar els àleps al vent i girar-los. Inicialment treballa amb un Cp 0,47, corresponent al màxim. En aquestes condicions (1) tenim $c_{1,vent}, n_1 = 10\ rpm, \beta_1$. En una nova situació (2) tenim que el vent ha disminuït fins $c_{2,vent} = c_{1,vent}/4$. Quina seria la millor solució possible per n_2, β_2?
    a) $n_2 = 5\ rpm, \beta_2 = 0°$
    b) $n_2 = 20\ rpm, \beta_2 = 5°$
    c) $n_2 = 5\ rpm, \beta_2 = 5°$
    d) $n_2 = 20\ rpm, \beta_2 = 0°$
6. El rotating stall en els ventiladors axials succeeix quan:
    a) El ventilador treballa a cabals molt baixos i (el despreniment) gira, des del punt de vista absolut, en el mateix sentit que el ventilador.
    b) El ventilador treballa a cabals molt baixos i gira, des del punt de vista absolut, en sentit contrari al ventilador.
    c) El ventilador treballa a cabals molt elevats i gira, des del punt de vista absolut, en sentit contrari al ventilador.
    d) El ventilador treballa a cabals molt elevats i gira, des del punt de vista absolut, en el mateix sentit que el ventilador.
7. Quan anem millorant l'àlep d'un ventilador centrífug, és a dir, quan passem de xapa recta a xapa corbada, observem en general:
    a) Millor comportament respecte a l'eficiència i a l'abrasió.
    b) Pitjor comportament respecte a l'eficiència i a l'abrasió.
    c) Millor comportament respecte a l'eficiència i pitjor respecte a l'abrasió.
    d) Pitjor comportament respecte a l'eficiència i millor respecte a l'abrasió.
8. Quin sol ser el punt més crític respecte a la cavitació en els àleps de bombes centrífugues:
    a) Cara de pressió a l'entrada.
    b) Cara de pressió a la sortida.
    c) Cara de succió a la sortida.
    d) Cara de succió a l'entrada.
9. Respecte a les corbes característiques en bombes axials:
    a) Tenen una corba de potència consumida ascendent.
    b) Presenten inestabilitats a cabals alts.
    c) Tenen una corba de potència consumida plana.
    d) Presenten inestabilitats a cabals baixos.
10. Quines pèrdues s'han de considerar en passar de la corba teòrica amb infinits àleps fins a la corba real d'una bomba centrífuga
    a) Circulació, fricció, re-circulació i pèrdues per una incidència dolenta ("shock")
    b) Fricció, re-circulació i pèrdues per una incidència dolenta ("shock")
    c) Fricció, re-circulació
    d) Fricció
11. Quin tipus de màquina es fa servir en sistemes de potència fluida, com el sistema hidràulic d'una excavadora?

a) Turbomàquina generadora de flux incompressible
b) Turbomàquina generadora de flux compressible
c) Màquina de desplaçament positiu de flux compressible
d) Màquina de desplaçament positiu de flux incompressible

12. En quin tipus d'anàlisi es basa la Mecànica de Fluids Computacional (CFD)?
    a) Anàlisi integral
    b) Anàlisi diferencial
    c) Anàlisi d'elements finits
    d) Anàlisi dimensional
13. Quan comparem model i prototipus d'una turbomàquina fabricats amb el mateix material i per on circula el mateix fluid:
    a) El número de Reynolds és més petit en el model, ja que la contribució relativa de les forces inercials és major.
    b) Per extrapolar el rendiment del model al prototipus, s'ha de tenir en compte l'escala de velocitat de rotació.
    c) La contribució relativa de les forces de fricció és major en el model i, per això, el rendiment és menor.
    d) Per un punt homòleg de funcionament, el rendiment del prototip és proporcional al del model.
14. Quina de les següents definicions descriu de manera més general el teorema de transport de Reynolds?
    a) Estableix que la variació del moment angular d'un flux és igual al parell de forces aplicat sobre el rodet.
    b) Permet obtenir la velocitat absoluta d'una partícula a partir de la seva velocitat relativa i la velocitat del sistema de referència.
    c) Relaciona l'evolució temporal d'una propietat d'un sistema amb el que entra, surt i s'acumula dins d'un volum de control.
    d) Permet reduir el nombre de variables independents combinant-les en grups adimensionals.
15. Tenim un circuit hidràulic amb una màquina reversible que pot treballar com a bomba o com a turbina. z1 és la cota del dipòsit inferior i z2 la cota del dipòsit superior. Escolliu la resposta correcta:
    a) És sempre cert que en mode bomba $H_{bomba} > z2-z1$ i que en mode turbina $H_{net} > z2-z1$.
    b) Seguint la direcció del flux, la línia piezomètrica sempre acaba a l'alçada z2 en mode bomba i a l'alçada z1 en mode turbina.
    c) El terme de difusió $c^2/2g$ té sempre el mateix valor, tant en mode turbina com en bomba.
    d) Seguint la direcció del flux, la línia de càrrega sempre comença a l'alçada z1 en mode bomba i acaba a l'alçada z1 en mode turbina.
16. Un ventilador axial amb directrius a la sortida i dimensions D_p=1,8 m i D_b=0,6 m treballa en el seu punt de disseny amb un cabal de 18 m^3/s. Sabent que la velocitat de gir és de 120 rpm, quin angle β_{1a} han de tenir els àleps al diàmetre mig de l'entrada per a tenir incidència i=0?
    a) 46,54°
    b) 43,17°
    c) 35,13°
    d) 14,78°
17. L'angle dels àleps al diàmetre mig de la sortida és β_{2a}=72° i la desviació δ=5°. Quina és la velocitat absoluta c_2 a la sortida?
    a) 8,03 m/s
    b) 9,37 m/s
    c) 9,79 m/s
    d) 8,89 m/s
18. Una bomba centrífuga treballa amb un cabal Q = 0,5 m^3/s. Les seves dimensions són D_1=0,3 m, b_1=0,05 m, D_2=0,5 m i b_2=0,03 m. La velocitat de rotació és n=1000 rpm i l'angle de l'àlep a l'entrada és β_{1a}=30°. Considerant entrada radial, amb quina incidència entra el flux al rodet?
    a) -17,51°
    b) -4,04°
    c) -12,49°
    d) 11,34°
19. Quan la mateixa bomba treballa a un 30% del cabal anterior, el flux entra amb prerotació, inclinat 18° respecte la c_1 del cas anterior. Amb quina velocitat w_1 veuen els àleps entrar el flux en aquest punt de funcionament?
    a) 15,01 m/s
    b) 18,96 m/s
    c) 16,03 m/s
    d) 12,40 m/s
20. Quan la mateixa bomba treballa amb totes les condicions inicialment descrites per Q=0,5 m^3/s, l'altura teòrica que dona és de H=20 m. Sabent que l'àlep té una inclinació a la sortida β_{2a}=31°, quina desviació δ té el fluid?
    a) 1,41°
    b) -3,60°
    c) 2,32°
    d) 8,34°

(16) $C_n = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi\left(\frac{D_e^2}{4} - \frac{D_h^2}{4}\right)} = \frac{18}{\pi\left(\frac{1{,}8^2}{4} - \frac{0{,}6^2}{4}\right)} = 7{,}95\ m/s$

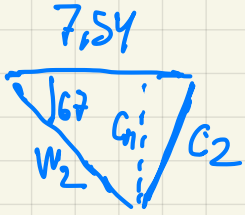
$u = \frac{n\,\pi \cdot 1{,}2}{60} = 7{,}54\ m/s$



$\beta = 46{,}51°$ (fluid)

$i = 0 \quad \beta_{dep} = 46{,}51$

(17)



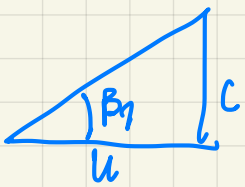
$67 = 72° - 5°$

$C_{2m} = C_{1m} \qquad W_{2u} = \frac{C_{2m}}{\tan 67} \qquad W_{2u} = 3{,}37$

$C_{2u} = 7{,}54 - 3{,}37 = 4{,}16$

$C_2 = \sqrt{C_{2u}^2 + C_{2m}^2} = 8{,}9\ m/s$

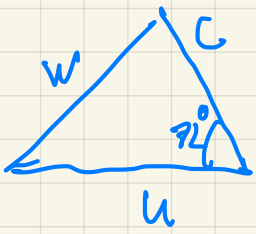
(18) $C_{1m} = \frac{Q}{\pi D_1 b_1} = 10{,}6\ m/s \qquad u = \frac{n\,\pi D_1}{60} = 15{,}7\ m/s$



$\beta_1 = \operatorname{atan}\left(\frac{10{,}6}{15{,}7}\right) = 34°{,}04$ (fluid)

$i = \beta_{1dep} - \beta_{1fluid} = -4{,}04°$

(19)



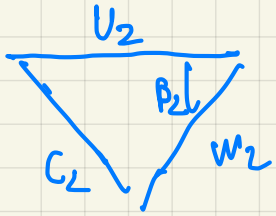
$C_{1m}' = 0.3 \cdot C_{1m} = 3{,}18$

$\frac{C_{1m}'}{C_{1u}} = \tan 72° \rightarrow C_{1u} = 0{,}97\ m/s$

$W_{1u} = 14{,}74\ m/s \qquad W_1 = \sqrt{14{,}67^2 + 3{,}18^2} = 15{,}08\ m/s$

$U - C_{1u}$

(20)



$U_2 = \frac{n\,\pi D_2}{60} = 26{,}18\ m/s \qquad C_{2u} = \frac{H \cdot g}{u_2} = 7{,}49\ m/s$

$C_{2m} = \frac{Q}{\pi D_2 b_2} = 10{,}6\ m/s$

$W_{2u} = U_2 - C_{2u} = 18{,}68 \qquad \beta_2 = \operatorname{atan}\left(\frac{C_{2m}}{W_{2u}}\right) = 29{,}57°$ (fluid)

$\beta = \beta_{2a} - \beta_{2f} = 1{,}42°$

P1

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 20/01/26

FINAL 65 mins/ 50% de la nota *Tres preguntes mal contestades resten una de ben contestada.*

1. Una turbina Francis genera 400 MW de potència elèctrica. El rendiment de l'alternador es de 0,98, el mecànic 0,99 i el volumètric 0,99. Si pel circuit hidràulic baixen 200 m^3/s i les *cotes* dels dipòsits inferior i superior són 100 m i 250 m, quin serà el rendiment hidràulic del rodet?
   a) 0,85
   b) 0,9
   c) 0,95
   d) No es pot calcular sense conèixer més detalls del circuit hidràulic.
2. La turbina Pelton té una capacitat de regulació superior a les Kaplan i a les Francis quan:
   a) Té un salt molt elevat.
   b) Té un cabal molt elevat.
   c) Té múltiples injectors.
   d) En cap cas millora la capacitat de regulació de les Kaplan.
3. Quina característica principal tindran els triangles de velocitat d'una turbina Francis treballant en càrregues parcials?
   a) La incidència serà negativa.
   b) L'angle α a la sortida serà 90°.
   c) La u a la sortida serà més gran.
   d) C_{2u} serà positiva.
4. El límit de Betz correspon a la següent descripció:
   a) Rati entre potència mecànica i elèctrica, obtinguda en un aerogenerador experimentalment.
   b) Rati entre potència mecànica i disponible en el fluid, obtinguda teòricament.
   c) Rati entre potència mecànica i elèctrica, obtinguda en un aerogenerador teòricament.
   d) Rati entre potència mecànica i disponible en el fluid, obtinguda experimentalment.
5. Considereu la gràfica del formulari respecte al Cp d'un aerogenerador. L'aerogenerador pot variar la seva velocitat entre 5 i 20 rpm, orientar els àleps al vent i girar-los. Inicialment treballa amb un Cp 0,47, corresponent al màxim. En aquestes condicions (1) tenim $c_{1,vent}, n_1 = 10\ rpm, \beta_1$. En una nova situació (2) tenim que el vent ha disminuït fins $c_{2,vent} = c_{1,vent}/4$. Quina seria la millor solució possible per n_2, β_2?
   a) $n_2 = 5\ rpm, \beta_2 = 0°$
   b) $n_2 = 20\ rpm, \beta_2 = 5°$
   c) $\boldsymbol{n_2 = 5\ rpm, \beta_2 = 5°}$
   d) $n_2 = 20\ rpm, \beta_2 = 0°$
6. El rotating stall en els ventiladors axials succeeix quan:
   a) El ventilador treballa a cabals molt baixos i (el despreniment) gira, des del punt de vista absolut, en el mateix sentit que el ventilador.
   b) El ventilador treballa a cabals molt baixos i gira, des del punt de vista absolut, en sentit contrari al ventilador.
   c) El ventilador treballa a cabals molt elevats i gira, des del punt de vista absolut, en sentit contrari al ventilador.
   d) El ventilador treballa a cabals molt elevats i gira, des del punt de vista absolut, en el mateix sentit que el ventilador.
7. Quan anem millorant l'àlep d'un ventilador centrífug, és a dir, quan passem de xapa recta a xapa corbada, observem en general:
   a) Millor comportament respecte a l'eficiència i a l'abrasió.
   b) Pitjor comportament respecte a l'eficiència i a l'abrasió.
   c) Millor comportament respecte a l'eficiència i pitjor respecte a l'abrasió.
   d) Pitjor comportament respecte a l'eficiència i millor respecte a l'abrasió.
8. Quin sol ser el punt més crític respecte a la cavitació en els àleps de bombes centrífugues:
   a) Cara de pressió a l'entrada.
   b) Cara de pressió a la sortida.
   c) Cara de succió a la sortida.
   d) Cara de succió a l'entrada.
9. Respecte a les corbes característiques en bombes axials:
   a) Tenen una corba de potència consumida ascendent.
   b) Presenten inestabilitats a cabals alts.
   c) Tenen una corba de potència consumida plana.
   d) Presenten inestabilitats a cabals baixos.
10. Quines pèrdues s'han de considerar en passar de la corba teòrica amb infinits àleps fins a la corba real d'una bomba centrífuga
    a) Circulació, fricció, re-circulació i pèrdues per una incidència dolenta ("shock")
    b) Fricció, re-circulació i pèrdues per una incidència dolenta ("shock")
    c) Fricció, re-circulació
    d) Fricció
11. Quin tipus de màquina es fa servir en sistemes de potència fluida, com el sistema hidràulic d'una excavadora?

MUEI MÀQUINES HIDRÀULIQUES 20/01/26

FINAL 65 mins/ 50% de la nota *Tres preguntes mal contestades resten una de ben contestada.*

a) Turbomàquina generadora de flux incompressible
b) Turbomàquina generadora de flux compressible
c) Màquina de desplaçament positiu de flux compressible
d) Màquina de desplaçament positiu de flux incompressible

12. En quin tipus d'anàlisi es basa la Mecànica de Fluids Computacional (CFD)?
    a) Anàlisi integral
    b) Anàlisi diferencial
    c) Anàlisi d'elements finits
    d) Anàlisi dimensional
13. Quan comparem model i prototipus d'una turbomàquina fabricats amb el mateix material i per on circula el mateix fluid:
    a) El número de Reynolds és més petit en el model, ja que la contribució relativa de les forces inercials és major.
    b) Per extrapolar el rendiment del model al prototipus, s'ha de tenir en compte l'escala de velocitat de rotació.
    c) La contribució relativa de les forces de fricció és major en el model i, per això, el rendiment és menor.
    d) Per un punt homòleg de funcionament, el rendiment del prototip és proporcional al del model.
14. Quina de les següents definicions descriu de manera més general el teorema de transport de Reynolds?
    a) Estableix que la variació del moment angular d'un flux és igual al parell de forces aplicat sobre el rodet.
    b) Permet obtenir la velocitat absoluta d'una partícula a partir de la seva velocitat relativa i la velocitat del sistema de referència.
    c) Relaciona l'evolució temporal d'una propietat d'un sistema amb el que entra, surt i s'acumula dins d'un volum de control.
    d) Permet reduir el nombre de variables independents combinant-les en grups adimensionals.
15. Tenim un circuit hidràulic amb una màquina reversible que pot treballar com a bomba o com a turbina. z1 és la cota del dipòsit inferior i z2 la cota del dipòsit superior. Escolliu la resposta correcta:
    a) És sempre cert que en mode bomba H_{bomba} > z2-z1 i que en mode turbina H_{net} > z2-z1.
    b) Seguint la direcció del flux, la línia piezomètrica sempre acaba a l'alçada z2 en mode bomba i a l'alçada z1 en mode turbina.
    c) El terme de difusió $c^2/2g$ té sempre el mateix valor, tant en mode turbina com en bomba.
    d) Seguint la direcció del flux, la línia de càrrega sempre comença a l'alçada z1 en mode bomba i acaba a l'alçada z1 en mode turbina.
16. Un ventilador axial amb directrius a la sortida i dimensions D_p=1,8 m i D_b=0,6 m treballa en el seu punt de disseny amb un cabal de 18 m^3/s. Sabent que la velocitat de gir és de 120 rpm, quin angle β_{1a} han de tenir els àleps al diàmetre mig de l'entrada per a tenir incidència i=0?
    a) 46,54°
    b) 43,17°
    c) 35,13°
    d) 14,78°
17. L'angle dels àleps al diàmetre mig de la sortida és β_{2a}=72° i la desviació δ=5°. Quina és la velocitat absoluta c_2 a la sortida?
    a) 8,03 m/s
    b) 9,37 m/s
    c) 9,79 m/s
    d) 8,89 m/s
18. Una bomba centrífuga treballa amb un cabal Q = 0,5 m^3/s. Les seves dimensions són D_1=0,3 m, b_1=0,05 m, D_2=0,5 m i b_2=0,03 m. La velocitat de rotació és n=1000 rpm i l'angle de l'àlep a l'entrada és β_{1a}=30°. Considerant entrada radial, amb quina incidència entra el flux al rodet?
    a) -17,51°
    b) -4,04°
    c) -12,49°
    d) 11,34°
19. Quan la mateixa bomba treballa a un 30% del cabal anterior, el flux entra amb prerotació, inclinat 18° respecte la c_1 del cas anterior. Amb quina velocitat w_1 veuen els àleps entrar el flux en aquest punt de funcionament?
    a) 15,01 m/s
    b) 18,96 m/s
    c) 16,03 m/s
    d) 12,40 m/s
20. Quan la mateixa bomba treballa amb totes les condicions inicialment descrites per Q=0,5 m^3/s, l'altura teòrica que dona és de H=20 m. Sabent que l'àlep té una inclinació a la sortida β_{2a}=31°, quina desviació δ té el fluid?
    a) 1,41°
    b) -3,60°
    c) 2,32°
    d) 8,34°